

RELATÓRIO TÉCNICO E DE ATIVIDADES

ETAPA 2

NATUREZA DO TRABALHO

Elaboração de Planos de Contingência frente a riscos de eventos geodinâmicos em trechos rodoviários selecionados das Unidades Básicas de Atendimento (UBA) do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER/SP) de Caraguatatuba, Mogi das Cruzes e São Vicente

INTERESSADO

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo – DER/SP

PROGRAMA

Transporte, Logística e Meio Ambiente

PROJETO

Transporte Sustentável de São Paulo

CONTRATO
20.595-3
Protocolo DER/2087634//2019

CÓDIGO REGEA
2053-R03-20

REVISÃO
1

LOCAL E DATA
São Paulo
23.Fevereiro.2021

SUMÁRIO

Introdução	1
Objetivo	1
Área de estudo	2
Divisão administrativa e de conservação das UBAs	3
Divisão das regiões por CPC – coeficiente de precipitação crítica	4
Resultados obtidos na etapa 1	5
Produto 03 – modelo de correlação entre eventos e chuvas	5
Correlação para eventos geológicos	5
Correlação para eventos hidrológicos	5
Produto 04 – análise de risco	7
Correlação entre o risco aos eventos geológicos analisado e as chuvas	13
Correlação entre o risco aos eventos hidrológicos analisado e as chuvas	14
Etapa 2 – implantação de sistema automatizado de análise, monitoramento e alerta	19
Plataforma computacional TerraMA ²	20
Serviços e fontes de dados para as análises	22
Plataforma computacional arcgis	22
Módulo de alerta	23
Funcionalidades	23
Ferramenta de alerta	23
Modelo previsional	28
O Modelo Hidroestimador	28
O Modelo WRF	28
Eventos geológicos	29
Modelo para o script	29
Eventos hidrológicos	33
Modelo para o script	34
Módulo de administração	36
Módulo de configuração	37
Serviços de gerência de planos	38
Serviços de animação	38
Serviço de notificação	39
Serviço de análise	39
5. Cronograma de atividades e próximas etapas	41
6. Referências bibliográficas	44
7. Equipe técnica	56
Anexos	57
Anexo A	58
Anexo B	66

1. INTRODUÇÃO

O Consórcio NIPPON KOEI LAC / NIPPON KOEI LAC DO BRASIL / REGEA / GEOTEC / OPTIMUS GIS (Consórcio 4X044) elaborou e apresenta este Relatório Técnico e de Atividades em cumprimento às exigências do Edital SDP nº 064/2019, para execução do Contrato nº 20.595-3, relativo à “Prestação de Serviços Técnicos para Elaboração de Planos de Contingência frente a riscos de eventos geodinâmicos em trechos rodoviários selecionados das Unidades Básicas de Atendimento (UBA) do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER/SP) de Caraguatatuba, Mogi das Cruzes e São Vicente”, pertencente ao Programa Transporte, Logística e Meio Ambiente do Projeto Transporte Sustentável de São Paulo, implementado pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo – DER/SP.

Conforme estabelecido no item 5 do Termo de Referência (TDR) da SDP nº 064/2019, os serviços contratados devem ser desenvolvidos em uma etapa preparatória e três etapas de elaboração de produtos (**Tabela 1-1**). O Relatório Técnico e de Atividades ora apresentado se refere ao relatório relativo à conclusão da **Etapa 2 – Implantação de Sistema Automatizado de Análise, Monitoramento e Alerta**, composta pelo Produto 07, definido nos itens 5.4 e 6.6 do Termo de Referência (TDR) da SDP nº 064/2019.

Tabela 1-1. Etapas de desenvolvimento dos serviços.

Etapa	Produtos Previstos
Preparatória *	Produto 01 - Elaboração do Plano de Trabalho
1	Produto 02 - Cadastro de Ocorrências de Eventos Geodinâmicos e Desastres Produto 03 - Modelo de Correlação entre Eventos e Chuvas Produto 04 - Análise de Risco Produto 05 - Análise do Contexto Institucional
2	Produto 06 - Sistema Automatizado de Análise, Monitoramento e Alerta de Risco
3	Produto 07 - Plano de Contingência frente a Riscos de Eventos Geodinâmicos

* Etapa Preparatória foi concluída em 13/08/2020, conforme previsto nos cronogramas apresentados junto ao Plano de Trabalho.

Fonte: Elaborado pelo Consórcio REGEA-PANGAEA-NIPPON (4X044) a partir do Termo de Referência do Edital SDP nº 064/2019.

Os documentos referentes à “Anotação de Responsabilidade Técnica - ART”, para execução dos serviços contratados, são apresentados no **ANEXO A**.

2. OBJETIVO

O objetivo do serviço é a elaboração de planos de contingência frente a riscos de eventos geodinâmicos em trechos rodoviários selecionados das Unidades Básicas de Atendimento (UBAs) de Caraguatatuba, Mogi das Cruzes e São Vicente, em apoio aos planos estratégicos, gerenciais e operacionais do Setor de Transportes e à implementação do Programa Estadual de Prevenção de Desastres Naturais e Redução de Riscos Geológicos do Estado de São Paulo - PDN (Decreto Estadual nº 57.512/2011), quanto ao gerenciamento de risco na gestão rodoviária.

2.1. ÁREA DE ESTUDO

A área de estudo compreende, parcialmente, as rodovias SP-055 e SP-098, em uma faixa de 1 km de largura a partir do eixo das rodovias. A relação de UBAs e respectivas divisões

administrativa e de conservação estão apresentadas na **Tabela 2-1**. As rodovias e respectivos municípios interceptados que definem a área de estudo estão apresentados na **Figura 2-1**.

Tabela 2-1. Área de estudo do projeto, com especificação da divisão administrativa e de conservação das rodovias em relação às UBAs.

Rodovia	Município	Regional	Residência da Conservação	Conservação	Inicial (km)	Final (km)	Extensão (km)	Jurisdição
SP-055	Ubatuba				53,600	81,970	28,370	Estadual
				Caraguatatuba	81,970	87,240	5,270	Estadual
				UBA 06.04	87,240	89,100	1,860	Federal
					89,100	99,630	10,530	Estadual
	Caraguatatuba			Prefeitura Municipal de Caraguatatuba	99,630	102,300	2,670	Estadual
		Taubaté	Caraguatatuba	Caraguatatuba	102,300	112,550	10,250	Estadual
		DR.06	UBA 06.04	UBA 06.04	112,550	120,200	7,650	Estadual
				Prefeitura Municipal de São Sebastião	120,200	127,800	7,600	Estadual
	São Sebastião				127,800	165,910	38,110	Estadual
					165,910	174,600	8,690	Federal
					174,600	176,200	1,600	Estadual
				São Vicente	176,200	185,900	9,700	Federal
				UBA 05.04	185,900	191,400	5,500	Estadual
	Bertioga	Cubatão	São Vicente		191,400	220,450	29,050	Estadual
		DR.05	UBA 05.04		220,450	233,400	12,950	Federal
	Santos				233,400	248,100	14,700	Federal
Extensão total da área de estudo da rodovia SP-055								194,500
SP-098	Mogi das Cruzes	São Paulo	Mogi das Cruzes	Mogi das Cruzes	62,900	75,000	12,100	Estadual
	Biritiba-Mirim	DR.10	UBA 10.04	UBA 10.04	75,000	82,400	7,400	Estadual
	Bertioga	Cubatão	São Vicente		82,400	98,100	15,700	Estadual
		DR.05	UBA 05.04					
Extensão total da área de estudo da rodovia SP-098								35,200
Extensão total da área de estudo do projeto								229,700

A intersecção entre as rodovias ocorre nos Km 214,650 da rodovia SP-055 e no KM 98,100 da rodovia SP-098.

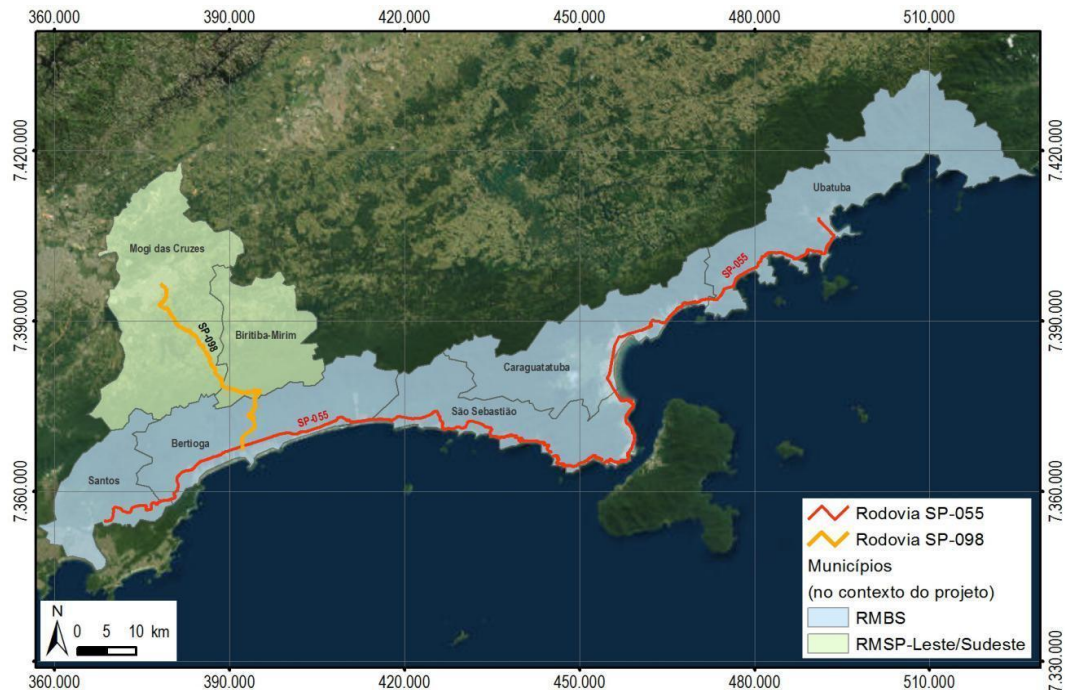


Figura 2-1. Área de estudo do projeto. Fonte: Elaborado pelo Consórcio 4X044 no âmbito do desenvolvimento dos serviços contratados.

2.1.1. DIVISÃO ADMINISTRATIVA E DE CONSERVAÇÃO DAS UBAs

Desta forma, embora alguns trechos das rodovias estejam geograficamente situados nos municípios de abrangência de uma determinada UBA, sua conservação, manutenção e atendimentos de emergência são realizados pela UBA vizinha ou, ainda, pela Prefeitura do município em que o trecho está inserido, conforme apresentado na relação a seguir:

- Caraguatatuba – UBA 06.04 – Rodovia SP-055, do km 53,600 ao km 99,630, e do km 102,300 ao km 112,550, totalizando 63,930 quilômetros de extensão, sendo 46,030 quilômetros no primeiro intervalo, e 17,900 quilômetros no segundo intervalo;
- Mogi das Cruzes – UBA 10.04 – Rodovia SP-098, do km 62,900 ao km 98,100, totalizando 35,200 quilômetros;
- São Vicente – UBA 05.04 – Rodovia SP-055, do km 127,800 ao km 248,100, totalizando 120,300 quilômetros;
- Prefeitura Municipal de Caraguatatuba – Rodovia SP-055, do km 99,630 ao km 102,300, totalizando 2,670 quilômetros. O trecho tem os limites Norte e Sul coincidentes com os intervalos conservados pela UBA 06.04;
- Prefeitura Municipal de São Sebastião – Rodovia SP-055, do km 120,200 ao km 127,800, totalizando 7,600 quilômetros. O trecho tem o limite Norte coincidente com o segundo intervalo conservado pela UBA 06.04, e o limite Sul coincidente com o intervalo conservado pela UBA 05.04.

Para simplificar a análise dos dados e apresentação de resultados, a divisão dos trechos de abrangência e atuação das UBAs foi considerada conforme apresentado na relação a seguir:

- UBA 05.04 – São Vicente – Rodovia SP-055, do km 127,800 ao km 248,100, totalizando 120,300 quilômetros;
- UBA 06.04 – Caraguatatuba – Rodovia SP-055, do km 53,600 ao km 127,800, totalizando 74,200 quilômetros e abrangendo os trechos sob conservação das Prefeituras Municipais de Caraguatatuba e de São Sebastião;
- UBA 10.04 – Mogi das Cruzes – Rodovia SP-098, do km 62,900 ao km 98,100, totalizando 35,200 quilômetros.

2.1.2. DIVISÃO DAS REGIÕES POR CPC – COEFICIENTE DE PRECIPITAÇÃO CRÍTICA

A correlação entre os processos geodinâmicos, suas respectivas localizações e as condições de chuvas necessárias para sua deflagração foram analisadas na elaboração do Produto 03 da Etapa 1 deste projeto. Ao observar as correlações possíveis, notou-se resultados similares ao longo de 4 trechos distintos, denominados Regiões, que estão representados na **Tabela 2.1.2-1** e na **Figura 2.1.2-1** e, para cada uma delas, foram calculados os Coeficientes de Precipitação Crítica (CPC) que deflagram os processos de escorregamentos e de inundações.

Tabela 2.1.2-1. Regiões separadas em decorrência dos Coeficientes de Precipitação Crítica analisados e definidos.

Região	Rodovia	Municípios
1	Rod. Mogi-Bertioga (SP-098)	Bertioga, Biritiba-Mirim, Mogi das Cruzes
2	Rod. Rio-Santos (SP-055)	Caraguatatuba e Ubatuba
3	Rod. Rio-Santos (SP-055)	São Sebastião
4	Rod. Rio-Santos (SP-055)	Bertioga e Santos



Figura 2.1.2-1. Localização das quatro Regiões separadas em decorrência dos Coeficientes de Precipitação Crítica analisados e definidos.

3. RESULTADOS OBTIDOS NA ETAPA 1

Após a elaboração da Etapa 1, os Produtos 03 e 04, relacionados ao Modelo de Correlação entre Eventos e Chuvas e à Análise de Risco, respectivamente, subsidiaram a elaboração do Produto 06, resultante desta Etapa 2.

Os resultados obtidos na elaboração dos Produtos 03 e 04 estão resumidos a seguir.

3.1. PRODUTO 03 – MODELO DE CORRELAÇÃO ENTRE EVENTOS E CHUVAS

3.1.1. CORRELAÇÃO PARA EVENTOS GEOLÓGICOS

Cada região apresenta uma equação envoltória correspondente, a partir da qual é possível calcular o Coeficiente de Precipitação Crítica (CPC) de qualquer evento de chuva utilizando o valor de intensidade instantânea de chuva (mm / h) e de chuva acumulada em 96 h (mm). Desta maneira, foram delimitadas faixas de Índice de Correlação com Chuvas (ICC) para os eventos geológicos, sendo estas faixas projetadas a partir das equações de cada região.

Os valores de CPC inferiores a 1,0 indicam chuvas que não tendem a gerar eventos geológicos nas rodovias. A probabilidade de deflagração de eventos aumenta à medida que se avança dentro das quatro faixas estabelecidas para cada Região analisada. As **Tabelas 3.1.1-1** e

3.1.1-2 resumem a equação que traça o limite de cada faixa de Índice de Correlação com Chuvas (ICC), e apresentam as faixas de ICC determinadas.

3.1.2. CORRELAÇÃO PARA EVENTOS HIDROLÓGICOS

Para os processos hidrológicos, as faixas de ICC foram estabelecidas de acordo com a probabilidade de ocorrência de eventos hidrológicos, com base no histórico de eventos avaliados em limiares de chuva. Desta forma, as faixas de índice de correlação com chuvas (ICC) foram traçadas a partir destas probabilidades. A relação entre a probabilidade e a mudança de faixas está sintetizada na **Tabela 3.1.2-1**.

Tabela 3.1.1-1. Resumo das equações que definem os limites das quatro faixas usadas para adoção de Índice de Correção de Chuvas (ICC). Onde I = Intensidade de chuva em mm / h, e $Ac96h$ = Acumulado de chuva nas 96 h anteriores ao evento.

Região	Equação 1	CPC	Equação 2	CPC	Equação 3	CPC	Equação 4	CPC
1	$I = 1.000 \times Ac96h^{-0,9}$	1	$I = 3.000 \times Ac96h^{-0,9}$	3	$I = 6.000 \times Ac96h^{-0,9}$	6	$I = 15.000 \times Ac96h^{-0,9}$	15
2	$I = 400 \times Ac96h^{-0,9}$	1	$I = 2.400 \times Ac96h^{-0,9}$	6	$I = 6.400 \times Ac96h^{-0,9}$	12	$I = 9.600 \times Ac96h^{-0,9}$	24
3	$I = 200 \times Ac96h^{-0,9}$	1	$I = 1.600 \times Ac96h^{-0,9}$	8	$I = 3.200 \times Ac96h^{-0,9}$	16	$I = 4.800 \times Ac96h^{-0,9}$	24
4	$I = 1.000 \times Ac96h^{-0,9}$	1	$I = 4.000 \times Ac96h^{-0,9}$	4	$I = 8.000 \times Ac96h^{-0,9}$	8	$I = 16.000 \times Ac96h^{-0,9}$	16

Tabela 3.1.1-2. Faixas de Índice de Correlação com Chuvas (ICC) para os eventos Geológicos.

Região	Coeficiente de Precipitação Crítica da Região (CPC)							
	Faixa 0 (ICC_{GEO0})		Faixa 1 (ICC_{GEO1})		Faixa 2 (ICC_{GEO2})		Faixa 3 (ICC_{GEO3})	
	De	Até	De	Até	De	Até	De	Até
1 SP-098 - Mogi-Bertioga	0	< 1	1	3	> 3	6	> 6	15
2 SP-055 - Caraguatatuba-Ubatuba	0	< 1	1	6	> 6	12	> 12	24
3 SP-055 - São Sebastião	0	< 1	1	8	> 8	16	> 16	24
4 SP-055 - Santos-Bertioga	0	< 1	1	4	> 4	8	> 8	16

Tabela 3.1.2-1. Faixas de Índice de Correlação com Chuvas (ICC) para os eventos Hidrológicos.

Região	Probabilidade de Ocorrência de Eventos Hidrológicos								
	Faixa 0 (ICC_{HID0})		Faixa 1 (ICC_{HID1})		Faixa 2 (ICC_{HID2})		Faixa 3 (ICC_{HID3})		Faixa 4 (ICC_{HID4})
	0% a 10%		> 10% a 25%		> 25% a 50%		> 50% a 75%		> 75% a 100%
Intensidade Pluviométrica (24h)									
	De	Até	De	Até	De	Até	De	Até	A partir de
1 SP-098 - Mogi-Bertioga	0	110	> 110	160	> 160	200	> 200	280	> 280
2 SP-055 - Caraguatatuba-Ubatuba	0	70	> 70	80	> 80	120	> 120	143	> 143
3 SP-055 - São Sebastião	0	60	> 60	85	>85	110	> 110	126	> 126
4 SP-055 - Santos-Bertioga	0	150	> 450	200	> 200	230	> 230	300	> 300

3.2. PRODUTO 04 – ANÁLISE DE RISCO

A Análise de Risco para as rodovias da área de estudo foi realizada utilizando os Planos de Informações de Risco, Perigo, Vulnerabilidade e Dano Potencial para as Unidades de Análise mapeadas na escala de maior detalhe disponível para cada trecho avaliado. Desta forma, embora as escalas de mapeamento e Unidades de Análise resultantes variem entre 1:1.000 (Setores de Risco) e 1:10.000 e 1:25.000 (UTB – Unidades Territoriais Básicas), cada uma destas Unidades de Análise têm a dimensão apropriada para a Gestão do Risco naquele trecho, adequadas para análise do Perigo ao processo para o qual este trecho é suscetível, bem como à sua Vulnerabilidade e Dano Potencial.

As 809 Unidades de Análise utilizadas, discriminadas para cada Região, e respectivos tipos, escalas de elaboração, quantidade de unidades e extensão de trecho rodoviário estão apresentadas na **Tabela 3.2-1** e nas **Figuras 3.2-1 a 3.2-5**.

Tabela 3.2-1. Relação das Unidades de Análise utilizadas, por Região, e respectivos tipos, escalas de elaboração, quantidade de unidades e extensão de trecho rodoviário.

Rodovia	Região	Município	Unidades de Análise			Extensão (km)
			Quantidade	Escala	Tipo	
SP-098	1 Rodovia Mogi-Bertioga	Bertioga	0	25K	UTB*	0,00
			11	10K	UTB*	5,68
			32	1K	SR**	5,54
		Subtotal Município	43	-	-	11,21
		Biritiba-Mirim	22	25K	UTB*	8,51
			0	10K	UTB*	0,00
			5	1K	SR**	0,66
		Subtotal Município	27	-	-	9,16
		Mogi das Cruzes	41	25K	UTB*	14,28
			0	10K	UTB*	0,00
			0	1K	SR**	0,00
		Subtotal Município	41	-	-	14,28
		Subtotal Região 1	111	-	-	34,66
SP-055	2 Caraguatatuba-Ubatuba	Caraguatatuba	0	25K	UTB*	0,00
			68	10K	UTB*	22,32
			30	1K	SR**	7,19
		Subtotal Município	98	-	-	29,51
		Ubatuba	0	25K	UTB*	0,00
			30	10K	UTB*	16,40
			60	1K	SR**	12,85
		Subtotal Município	90	-	-	29,24
		Subtotal Região 2	188	-	-	58,76
	3 São Sebastião	São Sebastião	0	25K	UTB*	0,00
			103	10K	UTB*	34,60
			252	1K	SR**	43,56
		Subtotal Município	355	-	-	78,17
		Subtotal Região 3	355	-	-	78,17
	4 Santos-Bertioga	Bertioga	0	25K	UTB*	0,00
			87	10K	UTB*	36,59
			16	1K	SR**	5,92
		Subtotal Município	103	-	-	42,51
		Santos	0	25K	UTB*	0,00
			36	10K	UTB*	11,56
			16	1K	SR**	3,21
		Subtotal Município	52	-	-	14,77
		Subtotal Região 4	155	-	-	57,29

UTB* - Unidade Territorial Básica

SR** - Setor de Risco



Figura 3.2-1. Unidades de Análise para classificação do Risco, separadas por escala de origem do dado e Região analisada. Fonte: Elaborado pelo Consórcio 4X044 no âmbito do desenvolvimento dos serviços contratados.

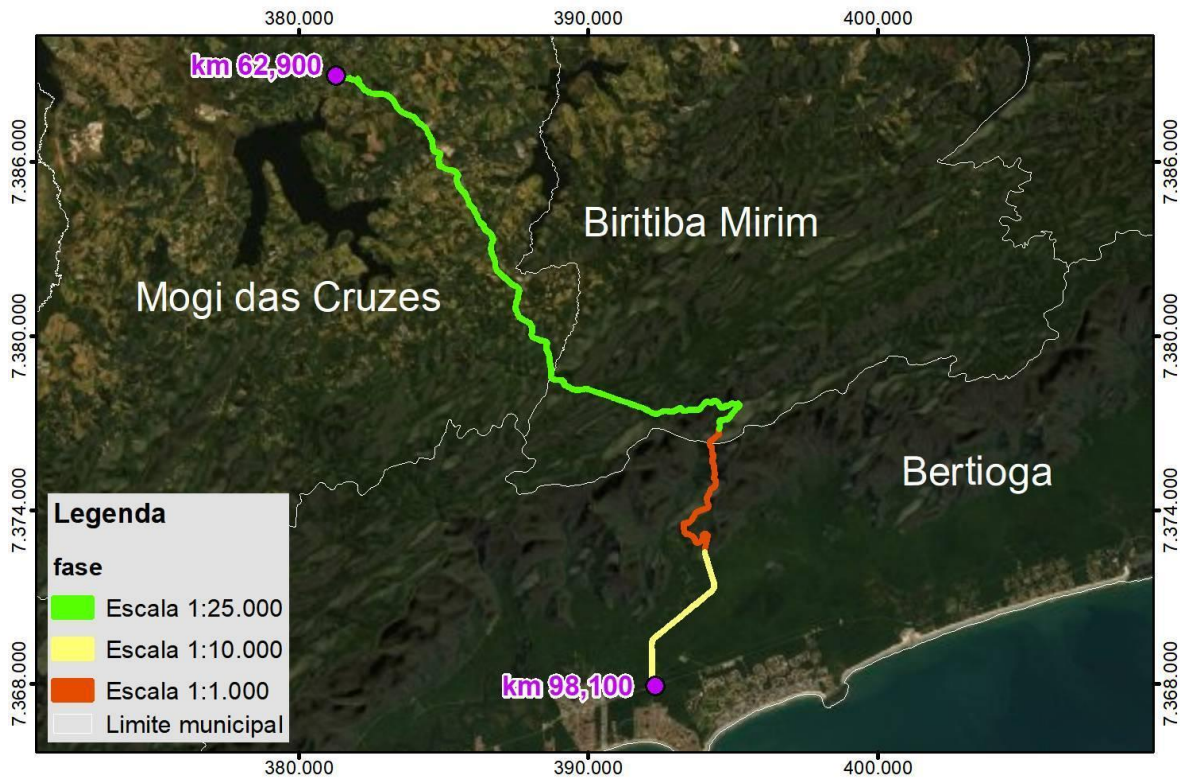


Figura 3.2-2. Unidades de Análise para classificação do Risco em detalhe da Região 1 – Rodovia Mogi-Bertioga, separadas por escala de origem do dado. Fonte: Elaborado pelo Consórcio 4X044 no âmbito do desenvolvimento dos serviços contratados.

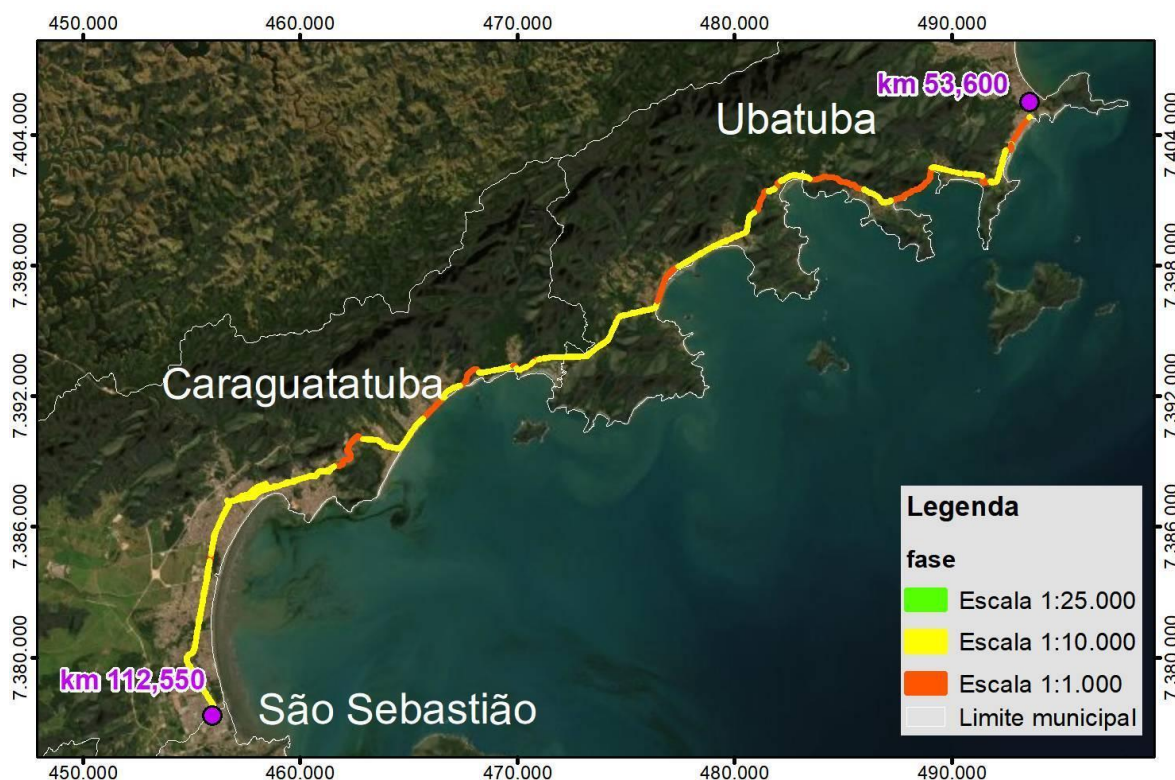


Figura 3.2-3. Unidades de Análise para classificação do Risco em detalhe da Região 2 – Caraguatatuba-Ubatuba, separadas por escala de origem do dado. Fonte: Elaborado pelo Consórcio 4X044 no âmbito do desenvolvimento dos serviços contratados.

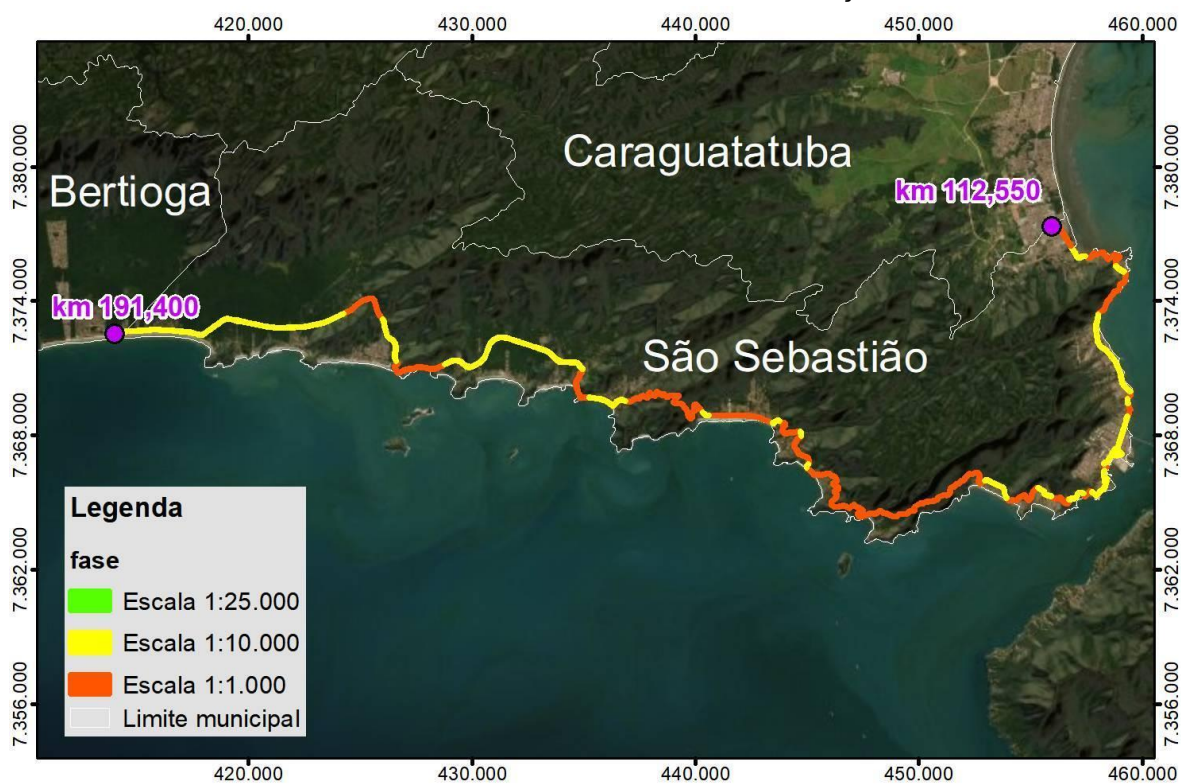


Figura 3.2-4. Unidades de Análise para classificação do Risco em detalhe da Região 3 – São Sebastião, separadas por escala de origem do dado. Fonte: Elaborado pelo Consórcio 4X044 no âmbito do desenvolvimento dos serviços contratados.

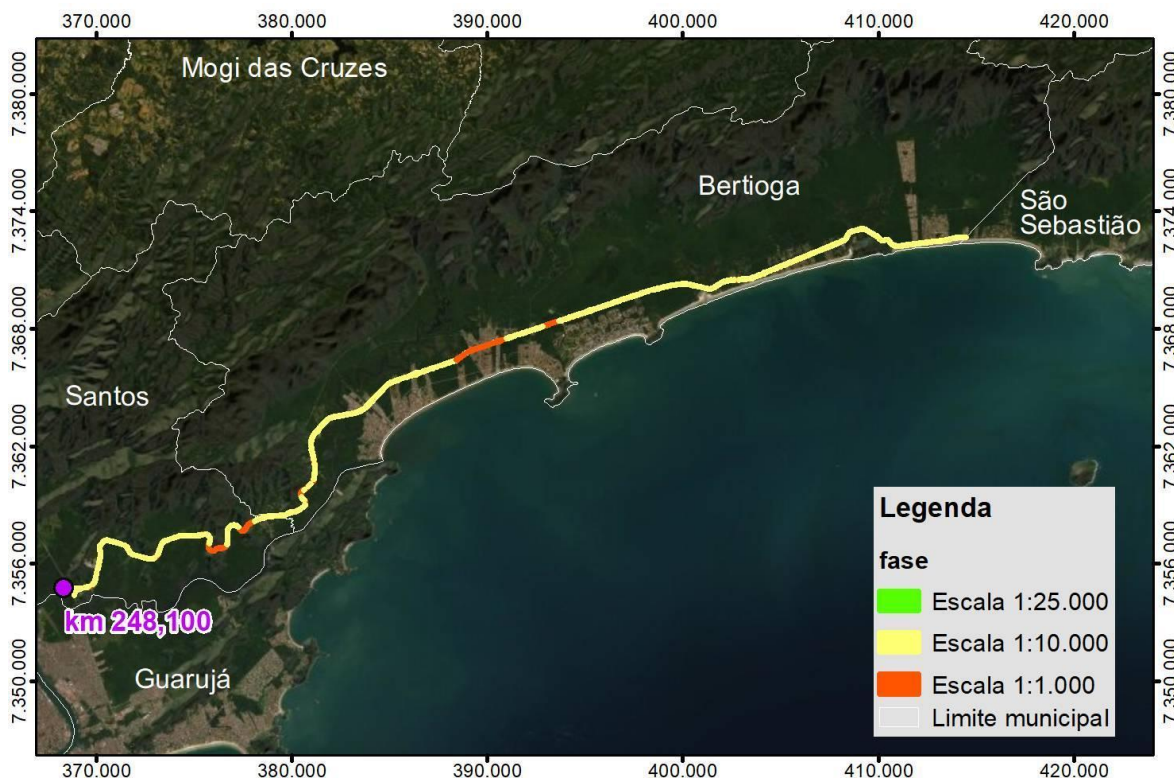


Figura 3.2-5. Unidades de Análise para classificação do Risco em detalhe da Região 4 – Santos-Bertioga, separadas por escala de origem do dado. Fonte: Elaborado pelo Consórcio 4X044 no âmbito do desenvolvimento dos serviços contratados.

Cada uma destas Unidades de Análise têm uma classe de Risco intrínseca à suscetibilidade e vulnerabilidade aos processos geológicos e hidrológicos naquele trecho e relativa à escala de mapeamento ao qual este trecho foi submetido. Para viabilizar a correlação entre os fenômenos analisados e as chuvas, as classes de Risco tiveram, então, sua classificação homogeneizada. Neste processo, a variável resultante passou a ser denominada Risco Analisado (RA). Por sua vez, este Risco Analisado, para cada um dos grupos de eventos geodinâmicos (geológicos ou hidrológicos), foi dividido em 5 níveis, relacionados a seguir:

- Risco Analisado Geológico (RA_{GEO}):
 - $RA_{GEO}0$ – Risco Analisado Geológico Nulo a Quase Nulo
 - $RA_{GEO}1$ – Risco Analisado Geológico Muito Baixo a Baixo
 - $RA_{GEO}2$ – Risco Analisado Geológico Médio
 - $RA_{GEO}3$ – Risco Analisado Geológico Alto
 - $RA_{GEO}4$ – Risco Analisado Geológico Muito Alto
- Risco Analisado Hidrológico (RA_{HID}):
 - $RA_{HID}0$ – Risco Analisado Hidrológico Nulo a Quase Nulo
 - $RA_{HID}1$ – Risco Analisado Hidrológico Muito Baixo a Baixo
 - $RA_{HID}2$ – Risco Analisado Hidrológico Médio
 - $RA_{HID}3$ – Risco Analisado Hidrológico Alto
 - $RA_{HID}4$ – Risco Analisado Hidrológico Muito Alto

Cada classe de Risco Analisado para os processos geológicos e hidrológicos pode ser caracterizada de acordo com as características e critérios apresentados nas **Tabelas 3.2-2 e 3.2-3**.

Tabela 3.2-2. Classes de Risco de escorregamento, erosão e solapamento de margens fluviais, correspondendo o Risco ao Risco Analisado (Adaptado de IG, 2014a).

RISCO ANALISADO	CRITÉRIOS BÁSICOS E DESCRIÇÃO
RA_{GEO}0 NULO A QUASE NULO	- Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes (declividade, tipo de terreno, etc.) e o nível de intervenção no setor não têm potencialidade para o desenvolvimento de processos de escorregamentos, erosão ou solapamento; - É a condição menos crítica; - O Perigo é nulo a quase nulo para eventos geológicos. Mantidas as condições existentes, não se espera a ocorrência de eventos destrutivos no período compreendido por uma estação chuvosa normal (no período de 1 ano).
RA_{GEO}1 BAIXO E MUITO BAIXO	- Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes (declividade, tipo de terreno, etc.) e o nível de intervenção no setor são de baixa potencialidade para o desenvolvimento de processos de escorregamentos, erosão ou solapamento; - Não há evidência(s) de instabilidade de encostas ou indícios de desenvolvimento de processos erosivos ou de solapamento de margens de drenagens; - É a condição de baixa a muito baixa criticidade; - O Perigo é baixo e a Vulnerabilidade varia de baixa a média; Mantidas as condições existentes, não se espera a ocorrência de eventos destrutivos no período compreendido por uma estação chuvosa normal (no período de 1 ano).
RA_{GEO}2 MÉDIO	- Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes (declividade, tipo de terreno, etc.) e o nível de intervenção no setor são de média potencialidade para o desenvolvimento de processos de escorregamentos, erosão ou solapamento; - Observa-se incipiente presença de alguma(s) evidência(s) de instabilidade de encostas e/ou vertentes e de margens de drenagens. Os processos de instabilização estão em estágio inicial de desenvolvimento; - É a condição de mediana criticidade; - O Perigo é baixo e a Vulnerabilidade varia de alta a muito alta OU o Perigo é médio com a Vulnerabilidade variando de média a baixa OU o Perigo é alto com Vulnerabilidade baixa; Mantidas as condições existentes, é reduzida a possibilidade de ocorrência de eventos destrutivos durante episódios de chuvas intensas e prolongadas, no período compreendido por uma estação chuvosa normal (período de 1 ano).
RA_{GEO}3 ALTO	- Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes (declividade, tipo de terreno, etc.) e o nível de intervenção no setor são de alta potencialidade para o desenvolvimento de processos de escorregamentos, erosão ou solapamento; - Observa-se a presença de significativa(s) evidência(s) de instabilidade (trincas no solo, degraus de abatimento em taludes, pequenas cicatrizes de escorregamentos, erosão laminar, sulcos em taludes e/ou vertentes, etc.); - Os processos de instabilização estão em pleno desenvolvimento, sendo necessário monitorar a sua evolução; - O Perigo é médio e a Vulnerabilidade varia de alta a muito alta OU o Perigo é alto com a Vulnerabilidade média OU o Perigo é muito alto com a Vulnerabilidade variando de média a baixa; Mantidas as condições existentes, é perfeitamente possível a ocorrência de eventos destrutivos durante episódios de chuvas intensas e prolongadas, no período compreendido por uma estação chuvosa (período de 1 ano).
RA_{GEO}4 MUITO ALTO	- Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes (declividade, tipo de terreno, etc.) e o nível de intervenção no local são de muito alta potencialidade para o desenvolvimento de processos de escorregamentos, erosão ou solapamento; - As evidências de instabilidade (como trincas no solo e/ou em moradias ou em estruturas de contenção; degraus de abatimento em taludes ou terreno; trincas em moradias ou em muros de contenção; árvores ou postes inclinados; cicatrizes de escorregamento; feições de erosão laminar, sulcos em taludes e/ou vertentes; afloramento do lençol freático, com a presença de boçoroca; proximidade da(s) moradia(s) em relação aos processos e/ou em relação à margem de córregos, etc.) são expressivas e estão presentes em grande número ou magnitude; - Os processos de instabilização encontram-se em avançado estágio de desenvolvimento; - É a condição mais crítica, em muitos casos sendo impossível monitorar a evolução do processo, dado o seu elevado estágio de desenvolvimento; - O Perigo é muito alto a alto e a Vulnerabilidade varia entre muito alta a alta; Mantidas as condições existentes, é muito provável a ocorrência de eventos destrutivos durante episódios de chuvas intensas e prolongadas, no período compreendido por uma estação chuvosa (período de 1 ano).

Tabela 3.2-3. Classes de Risco Analisado de inundações e processos correlatos (adaptado de ANDRADE et al, 2012).

RISCO ANALISADO		CRITÉRIOS BÁSICOS E DESCRIÇÃO
RA_{HID}0 NULO A QUASE NULO		- O setor não apresenta condições potenciais para o desenvolvimento inundações e processos correlatos; - Não há registro da ocorrência de pelo menos 1 (um) evento de inundações ou processos correlatos nos últimos 10 anos.
RA_{HID}1 BAIXO E MUITO BAIXO		- O setor pode apresentar condições potenciais para o desenvolvimento de inundações e processos correlatos; - Os eventos de inundações ou processos correlatos são muito pouco frequentes, em geral, não tendo sido registrada a ocorrência de pelo menos 1 (um) evento nos últimos 10 anos.
RA_{HID}2 MÉDIO		- O setor apresenta condições potenciais para o desenvolvimento de inundações e processos correlatos: localização em áreas de vale e de baixada (várzeas), proximidade das vias em relação aos cursos de água; - Os eventos de inundações ou processos correlatos são moderadamente frequentes, em geral, tendo sido registrada a ocorrência de 1 (um) ou mais eventos nos últimos 10 anos.
RA_{HID}3 ALTO		- As condições verificadas no setor são favoráveis ao desenvolvimento de inundações e processos correlatos: localização em áreas de vale e de baixada (várzeas), proximidade das vias em relação aos cursos de água; - Ocorrência dos processos verificada em mapeamento de detalhe para Setorização de Risco; - Os eventos de inundações ou processos correlatos são frequentes, tendo sido registrada a ocorrência de 1 (um) ou mais eventos significativos nos últimos 10 anos.
RA_{HID}4 MUITO ALTO		- As condições verificadas no setor são muito favoráveis ao desenvolvimento de inundações e processos correlatos: localização em áreas de vale e de baixada (várzeas), grande proximidade das vias em relação aos cursos de água; - Ocorrência dos processos verificada em mapeamento de detalhe para Setorização de Risco, tendo sido observada destruição do pavimento de infraestrutura da via; - A frequência dos eventos de inundações ou processos correlatos é elevada, tendo sido registrada a ocorrência de diversos eventos significativos nos últimos 10 anos.

Após o estabelecimento das classes de Risco Analisado, foi avaliada a correlação entre as chuvas e a deflagração dos eventos geodinâmicos e do respectivo Risco atribuído a cada Unidade de Análise. A variável de Risco resultante desta correlação foi denominada Risco Dinâmico (RD), buscando traduzir a alternância entre classes resultantes da variação dos índices de intensidade e de acumulação de chuvas, de forma a auxiliar a gestão dos níveis de alerta e de medidas de gestão ou de intervenção das UBAs nas rodovias.

A correlação entre as chuvas e os eventos geodinâmicos, apresentada no Produto 03, permite que as ocorrências de chuvas deflagradoras sejam avaliadas em tempo real, possibilitando a adequação da classe de Risco Analisado (RA) de cada Unidade de Análise às chuvas incidentes ou previstas, elevando ou rebaixando a classe com base em patamares pré-estabelecidos para estas correlações, como, por exemplo, a acumulação e a intensidade das chuvas, cuja combinação compõem o CPC. O Risco variável resultante desta avaliação, denominado Risco Dinâmico (RD), é resultante da **Equação 3.2-1**:

Equação 3.2-1

$$RD = RA \times ICC,$$

da qual formam-se:

$$RD_{GEO} = RA_{GEO} \times ICC_{GEO}$$

$$RD_{HID} = RA_{HID} \times ICC_{HID}$$

Onde:

- **RD** = Risco Dinâmico, sendo **RD_{GEO}** para os eventos geológicos e **RD_{HID}** para os eventos hidrológicos;
- **RA** = Risco Analisado, sendo **RA_{GEO}** para os eventos geológicos e **RA_{HID}** para os eventos hidrológicos;
- **ICC** = Índice de correlação com chuvas, sendo **ICC_{GEO}** para os eventos geológicos e **ICC_{HID}** para os eventos hidrológicos, onde:
 - Para o **ICC_{GEO}**, corresponde à Faixa de CPC específica da região sob análise;
 - Para o **ICC_{HID}**, corresponde à Faixa de Probabilidade de ocorrência de eventos hidrológicos na região sob análise.

Tal como ocorre para o Risco Analisado (RA), o Risco Dinâmico é classificado conforme destacado a seguir:

- **RD_{GEO/HID}0** – Risco Dinâmico Nulo a Quase Nulo;
- **RD_{GEO/HID}1** – Risco Dinâmico Muito Baixo a Baixo;
- **RD_{GEO/HID}2** – Risco Dinâmico Médio;
- **RD_{GEO/HID}3** – Risco Dinâmico Alto;
- **RD_{GEO/HID}4** – Risco Dinâmico Muito Alto;

3.2.1. CORRELAÇÃO ENTRE O RISCO AOS EVENTOS GEOLÓGICOS ANALISADO E AS CHUVAS

A **Tabela 3.2.1-1** apresenta uma matriz de correlação para atribuir o Risco Dinâmico (**RD_{GEO}**) para cada Unidade de Análise avaliada, correspondendo o **RA_{GEO}** analisado à uma faixa de **ICC_{GEO}**, definida para cada Região de abrangência avaliada. Cada uma destas faixas é definida por um intervalo de CPC (Coeficiente de Precipitação Crítica), obtido a partir da equação que define a curva de correlação para uma pluviometria acumulada de 96 h e de intensidade de chuvas registrada por hora.

Assim, quando a intensidade das chuvas e a pluviometria acumulada caracterizam um **ICC_{GEO}0** (Faixa 0, que compreende valores de 0 a < 1), entende-se que o **RA_{GEO}** deve ser considerado Nulo ou Quase Nulo (**RD_{GEO}0**), uma vez que não há expectativa de que índices de chuvas alcancem os limiares necessários para a deflagração de eventos geológicos. Da mesma forma, quando as condições de chuvas em uma Região alcançam a Faixa 1 (**ICC_{GEO}1**), o **RD_{GEO}** iguala-se ao **RA_{GEO}**, indicando que as chuvas registradas são suficientes para iniciar a deflagração de eventos geológicos isolados naquela região. Situações onde a intensidade de chuvas e pluviometrias acumuladas são extremas, em que são excedidos os limiares superiores do modelo (**ICC_{GEO}4**), entende-se que há a possibilidade de ocorrência de múltiplos eventos geológicos.

Os resultados obtidos para a reclassificação do Risco aos processos geológicos estão sintetizados na **Tabela 3.2.1-2**. A maior parte das Unidades de Análise foram classificadas como **RA_{GEO}1** (48,95%), seguidas pelas Unidades de Análise de Risco **RA_{GEO}4** (17,43%), **RA_{GEO}3** (15,70%), **RA_{GEO}2** (13,10%), e **RA_{GEO}0** (4,82%), respectivamente. A Região que tem a

maior quantidade de Unidade de Análise com Risco classificado como RA_{GEO4} foi a de São Sebastião, com cerca de 10% do total.

3.2.2. CORRELAÇÃO ENTRE O RISCO AOS EVENTOS HIDROLÓGICOS ANALISADO E AS CHUVAS

Para o Risco aos eventos hidrológicos, a melhor correlação obtida foi quanto à probabilidade de ocorrência (deflagração) de eventos em função dos índices de chuvas acumuladas em 24 h. A **Tabela 3.2.2-1** apresenta a matriz de correlação para obtenção do Risco Dinâmico (RD_{HID}) para cada Unidade de Análise avaliada, correspondendo o RA_{HID} analisado à uma faixa de ICC_{HID} , definida para cada Região de abrangência avaliada. Enquanto o Risco Dinâmico Geológico é decorrente da Faixa em que o CPC calculado se encontra, o Risco Dinâmico Hidrológico (RD_{HID}) é estabelecido pelos intervalos de probabilidade de ocorrência. Observando-se os dados disponíveis, foi definido que as chuvas acumuladas em 24 h, cuja probabilidade de deflagração é inferior a 10%, podem ser admitidas como chuvas em que a expectativa para a ocorrência de eventos é suficientemente pequena para que o Risco Dinâmico seja considerado Nulo ou Quase Nulo (RD_{HID0}). Em condições em que as chuvas alcançam limiares em que a probabilidade de ocorrência de eventos é superior a 10%, entende-se que a expectativa de ocorrência de eventos é suficiente para que o RD_{HID} seja diferente de RD_{HID0} , variando até seus limites superiores.

Para os processos hidrológicos, os resultados obtidos para a reclassificação do Risco estão sintetizados na **Tabela 3.2.2-2**. As Unidades de Análise de Risco Analisado RA_{HID0} (54,51%) e RA_{HID1} (41,41%) representam mais de 95% das unidades da área de estudo, sendo os cerca de 4% restantes classificados como RA_{HID2} e RA_{HID3} , respectivamente. A Região que tem a maior quantidade de Unidade de Análise com Risco classificado como RA_{HID3} é a de Caraguatatuba-Ubatuba, com menos de 1% do total. No entanto, a Região com o maior número de Unidades de Análise sujeitas a alguma classe de Risco Analisado Hidrológico é a de Santos-Bertioga, com 127 Unidades de Análise (15,70% do total de Unidades de Análise), seguida por São Sebastião, com 107 (13,23%), Caraguatatuba-Ubatuba, com 104 (12,86%) e, por fim, Mogi-Bertioga, com 30 (3,71%). Como esperado, observa-se que as regiões em que a SP-055 está inserida estão mais sujeitas à ocorrência de eventos hidrológicos que a região abrangida pela SP-098.

Tabela 3.2.1-1. Classes de Risco Dinâmico resultantes da correlação entre a classe de Risco Analisado (RA) e a Faixa de Índice de Correlação com Chuvas (ICC) para os eventos Geológicos.

Região		Coeficiente de Precipitação Crítica da Região (CPC)									
		Faixa 0 (ICC _{GEO0})		Faixa 1 (ICC _{GEO1})		Faixa 2 (ICC _{GEO2})		Faixa 3 (ICC _{GEO3})		Faixa 4 (ICC _{GEO4})	
		De	Até	De	Até	De	Até	De	Até	A partir de	
1	SP-098 - Mogi-Bertioga	0	< 1	1	3	> 3	6	> 6	15	> 15	
2	SP-055 - Caraguatatuba-Ubatuba	0	< 1	1	6	> 6	12	> 12	24	> 24	
3	SP-055 - São Sebastião	0	< 1	1	8	> 8	16	> 16	24	> 24	
4	SP-055 - Santos-Bertioga	0	< 1	1	4	> 4	8	> 8	16	> 16	

Risco Analisado		Risco Dinâmico			
RA _{GEO0}	RD _{GEO0}	RD _{GEO0}	RD _{GEO0}	RD _{GEO0}	RD _{GEO0}
RA _{GEO1}	RD _{GEO0}	RD _{GEO1}	RD _{GEO2}	RD _{GEO3}	RD _{GEO4}
RA _{GEO2}	RD _{GEO0}	RD _{GEO2}	RD _{GEO3}	RD _{GEO4}	RD _{GEO4}
RA _{GEO3}	RD _{GEO0}	RD _{GEO3}	RD _{GEO4}	RD _{GEO4}	RD _{GEO4}
RA _{GEO4}	RD _{GEO0}	RD _{GEO4}	RD _{GEO4}	RD _{GEO4}	RD _{GEO4}

Tabela 3.2.1-2. Síntese dos resultados obtidos para a reclassificação do Risco para Risco Analisado aos processos geológicos.

Escala e Unidade de Análise		Região	Classe do Risco Analisado	Unidades de Análise		
1:25.000 (UTB)	1	Rodovia Mogi-Bertioga	RA _{GEO} 0 - Nulo ou Quase Nulo	19	2,35%	
			RA _{GEO} 1 - Muito Baixo e Baixo	11	1,36%	
			RA _{GEO} 2 - Médio	10	1,24%	
			RA _{GEO} 3 - Alto	4	0,49%	
			RA _{GEO} 4 - Muito Alto	19	2,35%	
			Subtotal escala 1:25.000	63	7,79%	
1:10.000 (UTB)	1	Rodovia Mogi-Bertioga	RA _{GEO} 1 - Muito Baixo e Baixo	11	1,36%	
		2	Caraguatatuba-Ubatuba	RA _{GEO} 1 - Muito Baixo e Baixo	97	11,99%
			RA _{GEO} 2 - Médio	1	0,12%	
	3	São Sebastião	RA _{GEO} 1 - Muito Baixo e Baixo	103	12,73%	
		4	Santos-Bertioga	RA _{GEO} 1 - Muito Baixo e Baixo	123	15,20%
	Subtotal escala 1:10.000	335	41,41%			
1:1.000 (SR)	1	Rodovia Mogi-Bertioga	RA _{GEO} 2 - Médio	16	1,98%	
			RA _{GEO} 3 - Alto	14	1,73%	
			RA _{GEO} 4 - Muito Alto	7	0,87%	
	2	Caraguatatuba-Ubatuba	RA _{GEO} 0 - Nulo ou Quase Nulo	8	0,99%	
			RA _{GEO} 1 - Muito Baixo e Baixo	10	1,24%	
			RA _{GEO} 2 - Médio	11	1,36%	
			RA _{GEO} 3 - Alto	28	3,46%	
			RA _{GEO} 4 - Muito Alto	33	4,08%	
			3	São Sebastião	RA _{GEO} 0 - Nulo ou Quase Nulo	7
	RA _{GEO} 1 - Muito Baixo e Baixo	33			4,08%	
	RA _{GEO} 2 - Médio	63			7,79%	
	RA _{GEO} 3 - Alto	69			8,53%	
	RA _{GEO} 4 - Muito Alto	80			9,89%	
	4	Santos-Bertioga			RA _{GEO} 0 - Nulo ou Quase Nulo	5
			RA _{GEO} 1 - Muito Baixo e Baixo	8	0,99%	
			RA _{GEO} 2 - Médio	5	0,62%	
			RA _{GEO} 3 - Alto	12	1,48%	
			RA _{GEO} 4 - Muito Alto	2	0,25%	
	Subtotal escala 1:1.000	411	50,80%			
	Total				809	100,00%

Tabela 3.2.2-1. Classes de Risco Dinâmico resultantes da correlação entre a classe de Risco Analisado (RA) e a Faixa de Índice de Correlação com Chuvas (ICC) para os eventos Hidrológicos.

Região	Probabilidade de Ocorrência de Eventos Hidrológicos								
	Faixa 0 (ICC _{HID0}) 0% a 10%		Faixa 1 (ICC _{HID1}) > 10% a 25%		Faixa 2 (ICC _{HID2}) > 25% a 50%		Faixa 3 (ICC _{HID3}) > 50% a 75%		Faixa 4 (ICC _{HID4}) > 75% a 100%
	Intensidade Pluviométrica (24h)								
	De	Até	De	Até	De	Até	De	Até	A partir de
1 SP-098 - Mogi-Bertioga	0	110	> 110	160	> 160	200	> 200	280	> 280
2 SP-055 - Caraguatatuba-Ubatuba	0	70	> 70	80	> 80	120	> 120	143	> 143
3 SP-055 - São Sebastião	0	60	> 60	85	> 85	110	> 110	126	> 126
4 SP-055 - Santos-Bertioga	0	150	> 450	200	> 200	230	> 230	300	> 300

Risco Analisado		Risco Dinâmico			
RA _{HID0}	RD _{HID0}	RD _{HID0}	RD _{HID0}	RD _{HID0}	RD _{HID0}
RA _{HID1}	RD _{HID0}	RD _{HID1}	RD _{HID2}	RD _{HID3}	RD _{HID4}
RA _{HID2}	RD _{HID0}	RD _{HID2}	RD _{HID3}	RD _{HID4}	RD _{HID4}
RA _{HID3}	RD _{HID0}	RD _{HID3}	RD _{HID4}	RD _{HID4}	RD _{HID4}
RA _{HID4}	RD _{HID0}	RD _{HID4}	RD _{HID4}	RD _{HID4}	RD _{HID4}

Tabela 3.2.2-2. Síntese dos resultados obtidos para a reclassificação do Risco para Risco Analisado aos processos hidrológicos.

Escala e Unidade de Análise	Região	Classe do Risco Analisado	Quantidade de Unidades de Análise	
1:25.000 (UTB)	1 Rodovia Mogi-Bertioga	RA _{HID} 0 - Nulo ou Quase Nulo	44	5,44%
		RA _{HID} 1 - Muito Baixo e Baixo	19	2,35%
	Subtotal escala 1:25.000		63	7,79%
1:10.000 (UTB)	1 Rodovia Mogi-Bertioga	RA _{HID} 1 - Muito Baixo e Baixo	11	1,36%
		RA _{HID} 1 - Muito Baixo e Baixo	89	11,00%
	2 Caraguatatuba-Ubatuba	RA _{HID} 2 - Médio	9	1,11%
		RA _{HID} 1 - Muito Baixo e Baixo	99	12,24%
	3 São Sebastião	RA _{HID} 2 - Médio	4	0,49%
		RA _{HID} 1 - Muito Baixo e Baixo	117	14,46%
	4 Santos-Bertioga	RA _{HID} 2 - Médio	6	0,74%
		Subtotal escala 1:10.000		335
1:1.000 (SR)	1 Rodovia Mogi-Bertioga	RA _{HID} 0 - Nulo ou Quase Nulo	37	4,57%
		RA _{HID} 0 - Nulo ou Quase Nulo	84	10,38%
	2 Caraguatatuba-Ubatuba	RA _{HID} 3 - Alto	6	0,74%
		RA _{HID} 0 - Nulo ou Quase Nulo	248	30,66%
	3 São Sebastião	RA _{HID} 3 - Alto	4	0,49%
		RA _{HID} 0 - Nulo ou Quase Nulo	28	3,46%
	4 Santos-Bertioga	RA _{HID} 3 - Alto	4	0,49%
		Subtotal escala 1:1.000		411
Total			809	100,00%

4. ETAPA 2 – IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA AUTOMATIZADO DE ANÁLISE, MONITORAMENTO E ALERTA

A Etapa 2, de acordo com os itens 5.2 e 6.6 do TDR da SDP nº 064/2019, prevê a elaboração do Produto 6 – Sistema Automatizado de Análise, Monitoramento e Alerta de Risco de Eventos Geodinâmicos.

O Sistema Automatizado referente ao Produto 6 é composto por um conjunto de Servidores Internos, Externos e Aplicativos que obtêm dados de índices pluviométricos e de previsão de chuva, que são analisados, em conjunto, com os dados da Análise de Risco, subsidiando o monitoramento das condições das rodovias em tempo real, visando a Gestão do Risco pelo DER/SP, bem como a emissão de alertas em decorrência das chuvas acumuladas e/ou das chuvas previstas.

A **Figura 4-1** e a **Tabela 4-1** apresentam a estrutura geral da arquitetura proposta para o Sistema.

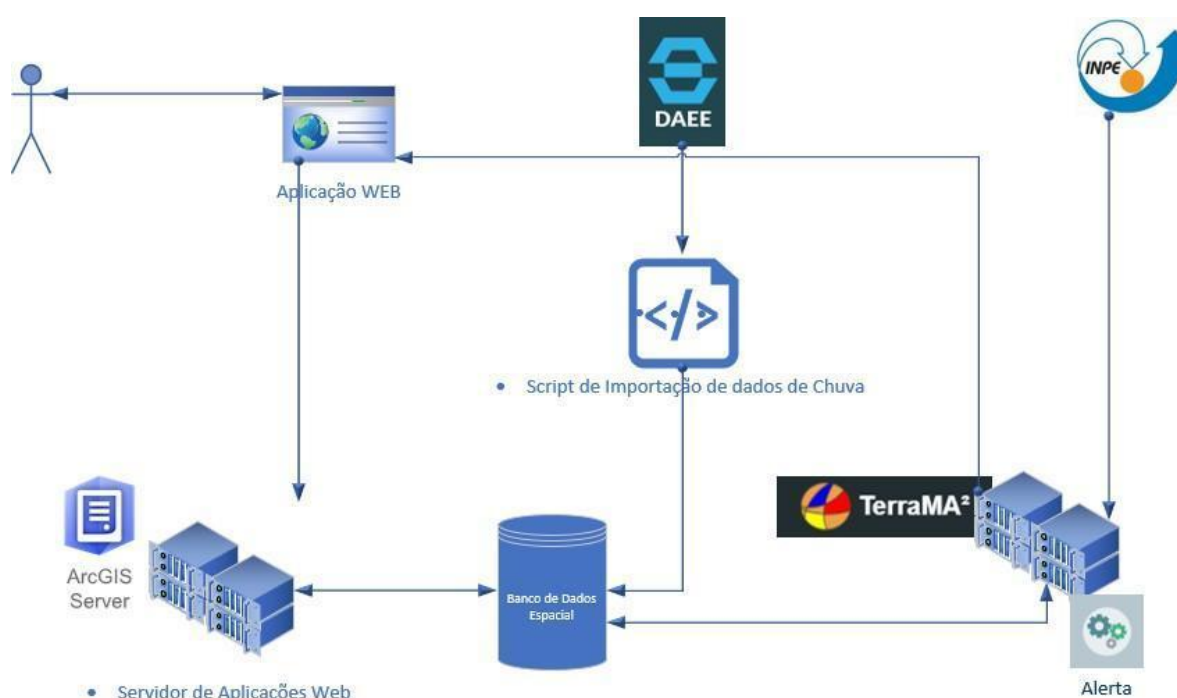


Figura 4-1. Estrutura geral da arquitetura proposta para o Sistema. Fonte: Elaborado pelo Consórcio 4X044 no âmbito do desenvolvimento dos serviços contratados

Tabela 4-1. Estrutura geral da arquitetura proposta para o Sistema

Módulo	Descrição
Serviço de Coleta de Dados	Responsável pela aquisição dos dados hidro meteorológicos disponibilizados por servidores remotos, buscando periodicamente arquivos, dentre os quais se distinguem: a) previsões: como por exemplo, valores de precipitação, umidade relativa do ar, direção e magnitude do vento; e b) observações, como por exemplo, precipitação estimada por satélite e radares, descargas elétricas, focos de queimadas;
Módulo de Alerta	Responsável pela apresentação de alertas quando uma situação de risco é detectada pelo módulo de análise. Deve ser previsto o alerta tanto por e-mail como por mensagem nos sistemas de gerenciamento do Instituto Geológico e Departamento de Estradas de Rodagem.
Módulo de Administração	Responsável por permitir a configuração de cada serviço do sistema. Estas configurações devem incluir o endereço e a porta de cada serviço, o local em que as imagens com o resultado das análises serão armazenadas, definição do banco

	de dados, local de armazenamento dos dados coletados, configuração do servidor de e-mail, definição dos arquivos de log e outras informações.
Módulo de Configuração	Responsável por permitir a configuração do sistema. Estas configurações devem incluir a forma como os dados são obtidos dos servidores externos, definições dos planos de risco e adicionais, a definição dos tipos de análise seus modelos, definição dos usuários e análises para estes, e definição de boletins que serão enviados;
Serviços de Gerência de Planos	Executa serviços para manipulação de planos de informação na base de dados geográficos, como exemplo a inclusão de novos planos e listagem de planos existentes
Serviço de Animação	Responsável pela geração de um conjunto de imagens que, agrupadas, formam uma animação de fontes de dados de Previsão e Observação
Serviço de Notificação	Responsável pelo envio de mensagens e relatórios contendo informações a respeito das alterações nos níveis de risco detectados pelo módulo de análise. Deve permitir o cadastramento de usuários para receberem os relatórios de alteração, enviados através de correio eletrônico e boletins
Serviço de Análise	Responsável pelo cruzamento entre as informações hidro meteorológicas, planos de risco e planos adicionais para determinação da ocorrência de zonas de alerta

O sistema utiliza as plataformas TerraMA², para a análise dos dados, serviços e geração de alertas, conforme descrito no **item 4.1**, e a plataforma ArcGIS, para a interação com o usuário, navegação e ferramentas de interatividade com o mapa e alertas e serviço de animação, conforme descrito no **item 4.2**.

4.1. PLATAFORMA COMPUTACIONAL TERRAMA²

O Sistema foi elaborado utilizando a Plataforma Computacional TerraMA², desenvolvida pelo INPE – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. As informações sobre a plataforma foram obtidas na página da internet. A plataforma computacional TerraMA² foi planejada dentro da linha de produtos de base tecnológica inovadora, no domínio de softwares abertos, com extensivo uso de nossa biblioteca geográfica TerraLib, além de atender uma demanda crescente de aplicações de monitoramento, análise e alerta em áreas como: qualidade do ar, qualidade da água, gasodutos, barragens de rejeito em área de mineração, incêndios florestais, movimentos de massa do tipo escorregamentos e corridas de lama, enchentes e estiagens.

Estas aplicações necessitam de plataformas que possam integrar serviços geográficos e modelagem, com base de acesso a dados geoambientais disponíveis em qualquer servidor conectado à internet em tempo real, e que podem ser lidos, processados e aplicados a diversos usos. Portanto, a plataforma TerraMA² é um sistema computacional, baseado em uma arquitetura de serviços, aberta, que provê a infraestrutura tecnológica necessária ao desenvolvimento de sistemas operacionais para monitoramento de alertas de riscos ambientais (**Figura 4.1-1**).

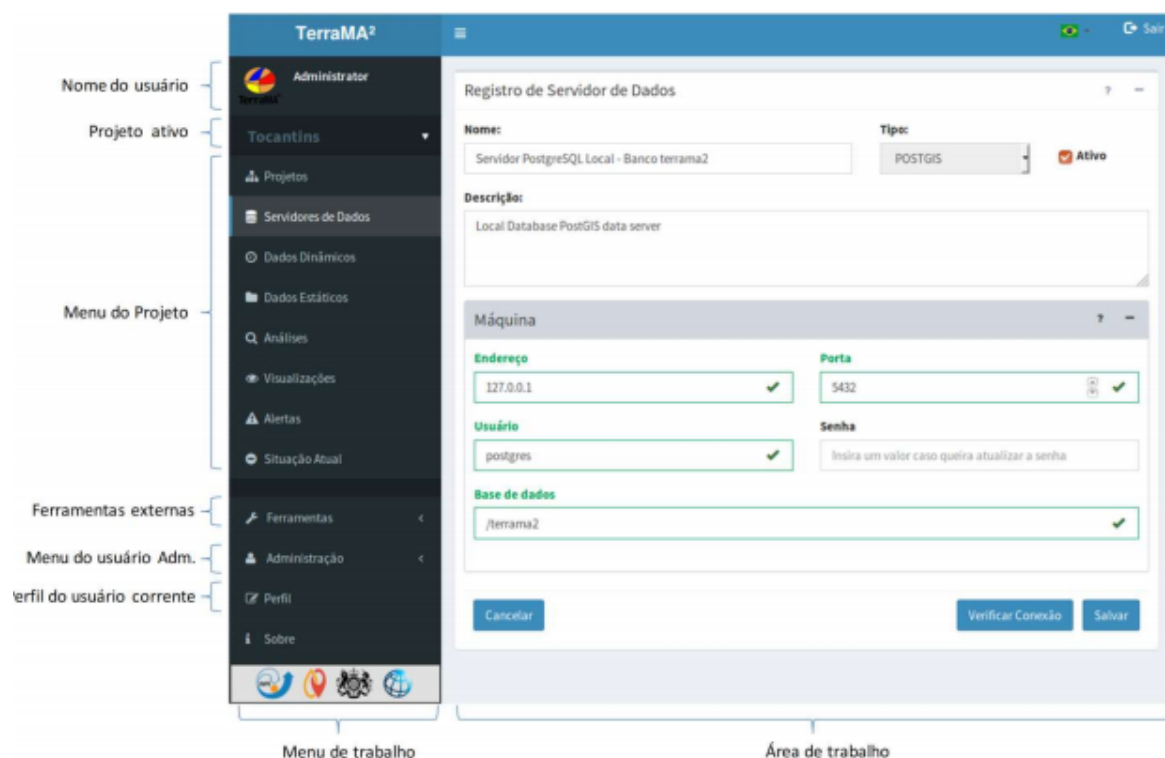


Figura 4.1-1. Exemplo de tela do TerraMA². Fonte: INPE (2018).

As relações dos serviços (SOA) e a plataforma estão apresentadas no fluxograma do modelo conceitual do TerraMA², apresentado na **Figura 4.1-2**.

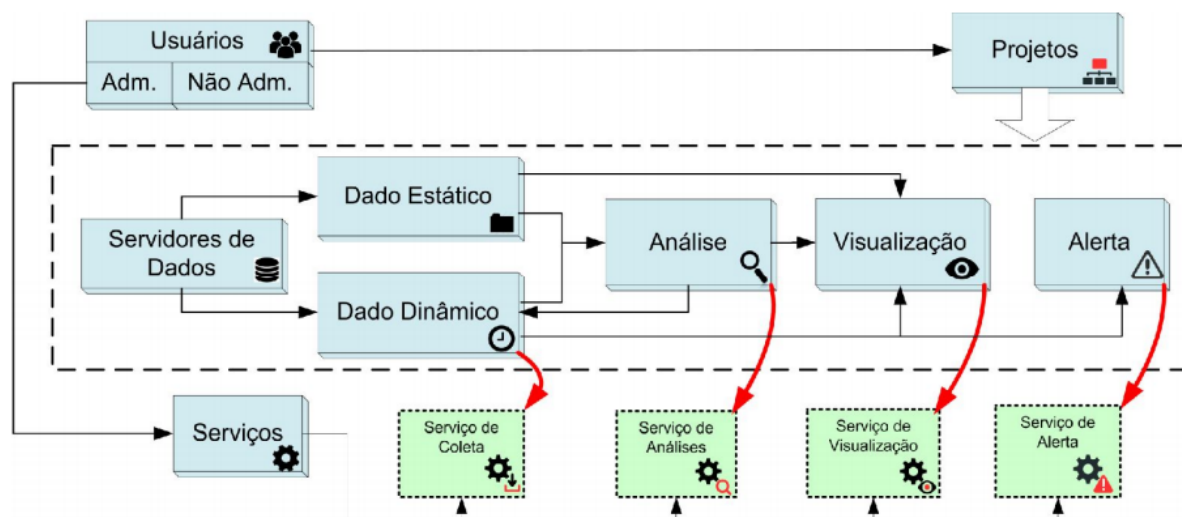


Figura 4.1-2. Fluxograma do modelo conceitual do TerraMA². Fonte: INPE (2018).

Por sua vez, os serviços descritos (coleta, análises, visualização e alerta) interagem e, assim, apresentam lógicas de relacionamentos com: i) as bases de acesso em tempo real a dados geoambientais da plataforma (meteorológicos, climáticos, atmosféricos, hidrológicos, geotécnicos, sociodemográficos, etc.); ii) Servidores das instituições parceiras do projeto; iii) servidores de mapas; iv) Interações com e-mails, SMS, e outras plataformas de comunicação.

A plataforma é composta por um sistema de banco de dados e serviços de publicação de dados, acessados através de aplicações web. A arquitetura da plataforma ArcGIS é representada na **Figura 4.3-1**:

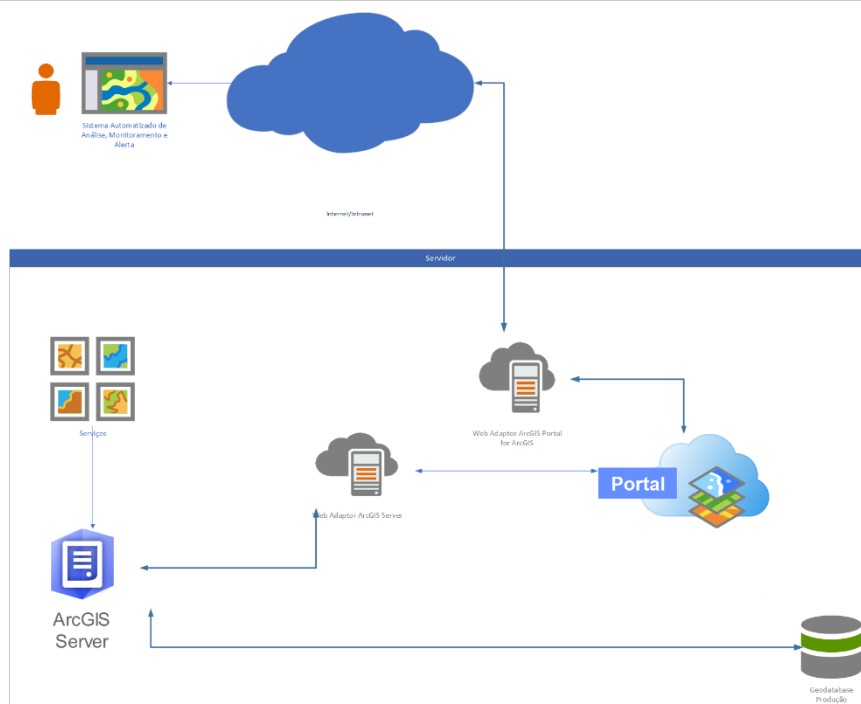


Figura 4.3-1. Exemplo de arquitetura da plataforma Arcgis em configuração de instalação em servidor único. Fonte: Elaborado pelo Consórcio 4X044 no âmbito do desenvolvimento dos serviços contratados

4.4. MÓDULO DE ALERTA

O Módulo de Alerta é uma ferramenta de análise, monitoramento e alerta de riscos relacionados à ocorrência de eventos geodinâmicos e hidrodinâmicos que relaciona dados estáticos (mapeamentos de risco) e dinâmicos (variáveis meteorológicas). A plataforma TerraMA²-INPE é o motor para realização das análises e emissão de alertas de risco.

4.4.1. FUNCIONALIDADES

4.4.1.1. Ferramenta de alerta

Ferramenta que emite estados de alerta para os eventos, cujas definições são as seguintes:

- O conteúdo disposto é atualizado em um intervalo de 10 minutos;
- As informações são mostradas no painel de alertas, cuja cor de representação é relativa ao respectivo nível de alerta para a Unidade de Análise. As cores e respectivas classes dos níveis de alerta estão apresentadas na **Tabela 4.4.1.1-1**;

Tabela 4.4.1.1-1. Parâmetros definidos para a apresentação, em tela, dos níveis de classificação do Sistema de Alerta.

COR	CLASSIFICAÇÃO DO ALERTA	PIXELS DA SIMBOLOGIA	TRANSPARÊNCIA
	Observação	20	50
	Atenção	20	50
	Alerta	20	50
	Alerta Máximo	20	50

- É possível dar um zoom para localizar a geometria. Na **Figura 4.4.1.1-1** abaixo, podemos ver a representação de um tipo de alerta com a sua simbologia aplicada;

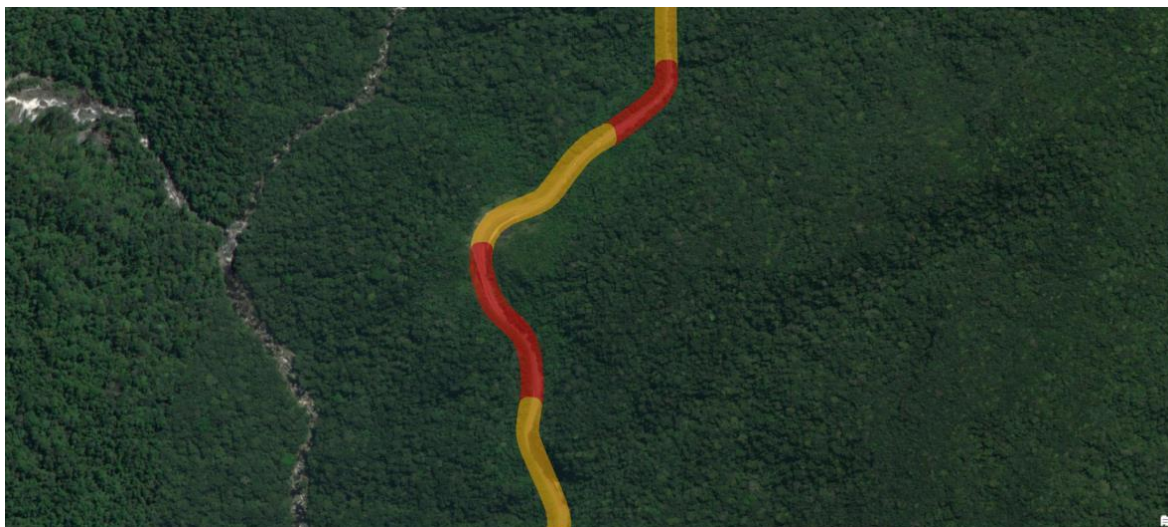


Figura 4.4.1.1-1. Exemplo de área com alerta de risco. Fonte: Elaborado pelo Consórcio 4X044 no âmbito do desenvolvimento dos serviços contratados.

- Para a geração dos alertas são utilizadas as classes de Risco Dinâmico, definidas no Produto 04;
- As mensagens de alerta só são enviadas quando a classificação for de “Atenção”, “Alerta” ou “Alerta Máximo”;
- Alerta com classificação do tipo “Observação” não emitem mensagens;
- A janela de pop-up é apresentada para todas as classificações;
- O sistema contém as ferramentas para navegação e consulta dos dados de alertas apresentadas no **Quadro 4.3.1.1-1**:

Quadro 4.4.1.1-1. Ferramentas do Sistema.

Nome da ferramenta	Ícone	Descrição
Mapa Base		Permite ao usuário alterar o mapa base (mapa de “plano de fundo”).
Legenda		Legenda com as camadas do mapa.
Busca por atributos		Muda a área de visualização do mapa.
Camadas do Mapa		“Liga” ou “Desliga” a visualização de cada camada do respectivo módulo.
Ferramenta de exportação		Exportar para os formatos CSV e Shapefile as consultas filtradas de acordo com o tempo (1 hora, 2 horas, etc.)

- O sistema apresenta, em janelas de Pop-ups, os dados relacionados àquele alerta, assim como permite a visualização dos dados de maneira tabular.

RISCO_HIDROLOGICO (1 de 4)
➤ ✕

Nome da Unidade: DMH/007/001

Localização: SP-055, Km 151-153

Classe de Risco da Unidade: RA3

Classe de Risco Dinâmico: RD4

Nível do Plano de Contingência: Atenção

Previsão de chuva (6h): 37

Acumulado (18h): 51

Soma (24h): 88

Data da análise: 30/01/2021 - 13:47:38

Município: São Sebastião

Região: São Sebastião

UBA (Conservação): São Vicente

Recomendações

Figura 4.4.1.1-2. Exemplo de Janela de Pop-up com as informações relacionadas ao alerta gerado. Janela com informações geradas a partir de valores simulados. Fonte: Elaborado pelo Consórcio 4X044 no âmbito do desenvolvimento dos serviços contratados

Na figura anterior **Figura 4.4.1.1-2**, o valor de **Soma (24h)** é composto pela somatória dos valores de **Previsão de chuva (6h)** e **Acumulado (18h)**.

- O sistema permite também, a partir da janela de pop-up, navegar até o evento que está sendo apresentado;

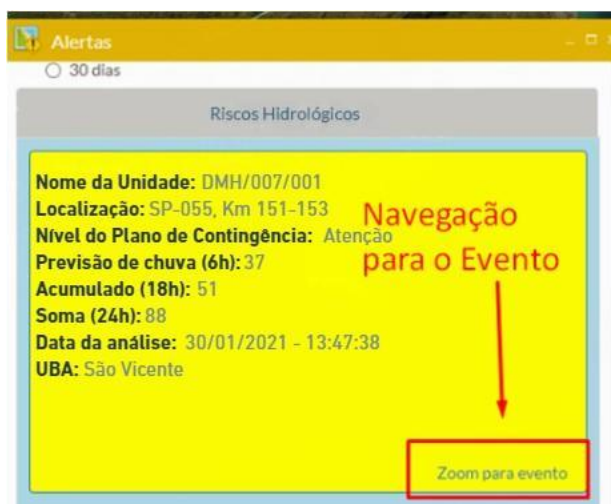


Figura 4.4.1.1-3. Exemplo de Janela de Pop-up com as informações relacionadas ao alerta gerado e o link para navegar para o evento. Janela com informações geradas a partir de valores simulados. Fonte: Elaborado pelo Consórcio 4X044 no âmbito do desenvolvimento dos serviços contratados

- Para os eventos gerados é possível ter acesso às recomendações. A janela de recomendações é colorida de acordo com o nível de alerta e é acessada através do link na janela de pop-up do alerta.

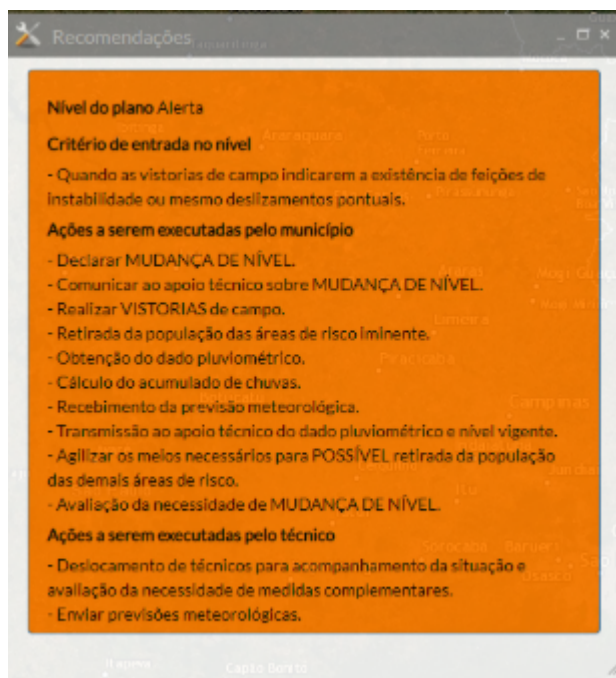


Figura 4.4.1.1-4. Exemplo de Janela de recomendações com Nível do Plano de Contingência: Alerta.

Fonte: Elaborado pelo Consórcio 4X044 no âmbito do desenvolvimento dos serviços contratados

- Permite a visualização dos alertas, filtrados de acordo com as seguintes opções: última 1 hora, últimas 2 horas, últimas 6 horas, último 1 dia, últimos 7 dias, últimos 15 dias, últimos 30 dias.

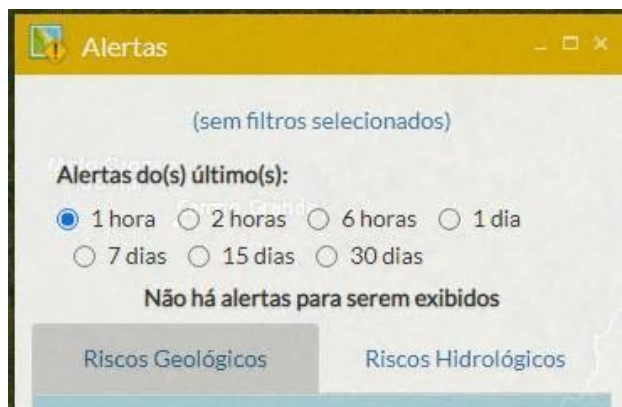


Figura 4.4.1.1-5. Janela de filtro dos alertas. Fonte: Elaborado pelo Consórcio 4X044 no âmbito do desenvolvimento dos serviços contratados

- O acesso ao sistema é realizado através de usuários cadastrados e login;



Figura 4.4.1.1-6. Janela de login do sistema. Fonte: Elaborado pelo Consórcio 4X044 no âmbito do desenvolvimento dos serviços contratados

- O sistema contém uma ferramenta que permite o gerenciamento dos usuários;

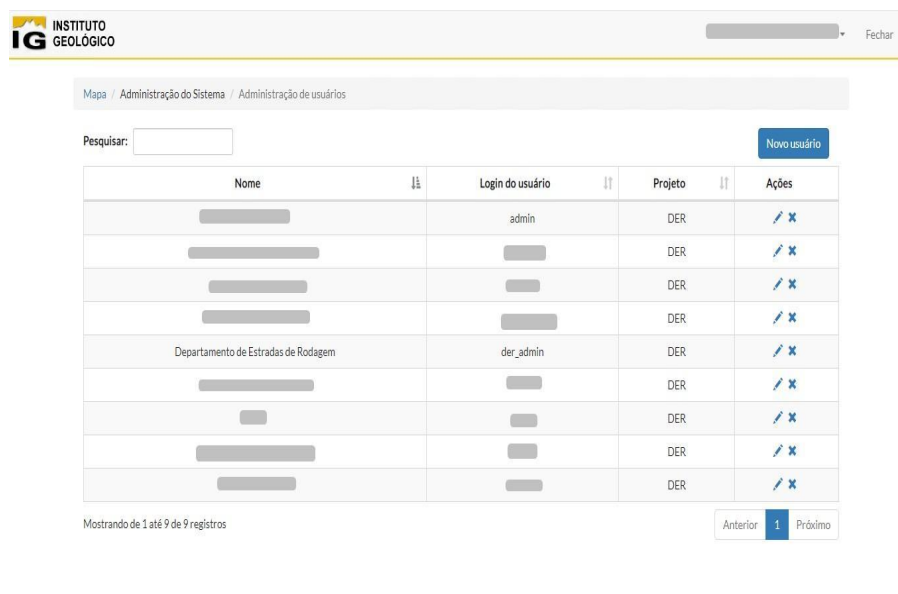


Figura 4.4.1.1-7. Janela de administração de usuários e permissões. Fonte: Elaborado pelo Consórcio 4X044 no âmbito do desenvolvimento dos serviços contratados

- O sistema possui uma camada com as informações de ponto de interesse para que possam ser consultados.



Figura 4.4.1.1-8. Mapa apresentando os POI's (Points of Interest – Pontos de Interesse) de um Posto Policial. Fonte: Elaborado pelo Consórcio 4X044 no âmbito do desenvolvimento dos serviços contratados

Os pontos de interesse representados são os Hospitais, Corpo de Bombeiros, Postos Policiais e Escolas. As fontes de dados dos pontos de interesses são o OpenStreetMap (<https://download.geofabrik.de/south-america/brazil.html>), com os dados disponíveis em janeiro de 2021, e os dados levantados pelo Consórcio 4X044, no âmbito do desenvolvimento dos serviços contratados, através de pesquisas e informações dos dados do Censo 2010.

4.5. MODELO PREVISIONAL

4.5.1. O MODELO HIDROESTIMADOR

A definição de Hidroestimador, segundo Scofield, 2001, “*é um método inteiramente automático que utiliza uma relação empírica exponencial entre a precipitação (estimada por radar) e a temperatura de brilho do topo das nuvens (extraídas do canal infravermelho do satélite GOES-12), gerando taxas de precipitação em tempo real. Através da tendência de temperatura da nuvem (e informações de textura) é utilizado um ajuste da área coberta pela precipitação. Variáveis como: água precipitável, umidade relativa, orografia, paralax e um ajuste do nível de equilíbrio convectivo para eventos de topos quentes, são utilizadas para ajustar automaticamente a taxa de precipitação*”.

Sendo um dos serviços possíveis de serem acessados diretamente através da plataforma TerraMA², e pelo fato de permitir uma quantificação da precipitação em um intervalo de 10 minutos, optou-se por utilizar o modelo hidroestimador para as análises de risco de eventos geológicos e hidrológicos.

4.5.2. O MODELO WRF

Conforme a descrição presenteno endereço <https://www.mmm.ucar.edu/weather-research-and-forecasting-model>, “o WRF é um sistema de previsão numérica de mesoescala, projetado para aplicações de pesquisa atmosférica e previsão operacional. Possui um sistema de assimilação de dados e uma arquitetura de software que suporta computação paralela. O modelo serve para uma ampla gama de aplicações meteorológicas em escalas de dezenas de metros a milhares de quilômetros. O esforço para desenvolver o WRF começou no final dos anos 1990 e foi uma parceria

colaborativa do Centro Nacional para Pesquisa Atmosférica (NCAR), a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (representada pelos Centros Nacionais de Previsão Ambiental (NCEP) e pelo Laboratório de Pesquisa do Sistema Terrestre), a Força Aérea dos EUA, o Laboratório de Pesquisa Naval, a Universidade de Oklahoma e a Administração Federal de Aviação (FAA).”

As informações provenientes do WRF fornecido pelo INPE (INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS) são acessadas, diretamente, através do TerraMA², permitindo uma previsão de até 72 horas, com resolução espacial de 5 quilômetros.

4.5.3. EVENTOS GEOLÓGICOS

Para avaliar eventos geológicos são consideradas duas variáveis: intensidade horária de chuva e chuva acumulada em 96 h. De acordo com o mecanismo de deflagração de eventos geológicos, considera-se sempre o valor máximo de intensidade de chuva prevista para as próximas 24h.

A intensidade horária da chuva é normalmente expressa em mm / h. As retroanálises foram realizadas considerando os dados coletados a cada 10 minutos (mm / 10 min, ou mm / 1/6 de hora). Para que as medidas fossem expressas em mm / h, os dados de chuva, coletados a cada 10 minutos, foram multiplicados por 6, projetando o seu valor no formato mm / h.

A segunda variável corresponde a chuva acumulada em um período de 96 h. Este período poderá ser composto pela soma da chuva acumulada em 72 h somada à previsão de chuva das 24 h futuras, totalizando período de análise de 96 h.

A **Figura 4.5.3-1** exemplifica a combinação de 72 h de dados coletados a serem somados com os dados previstos de chuva para as 24 h seguintes.

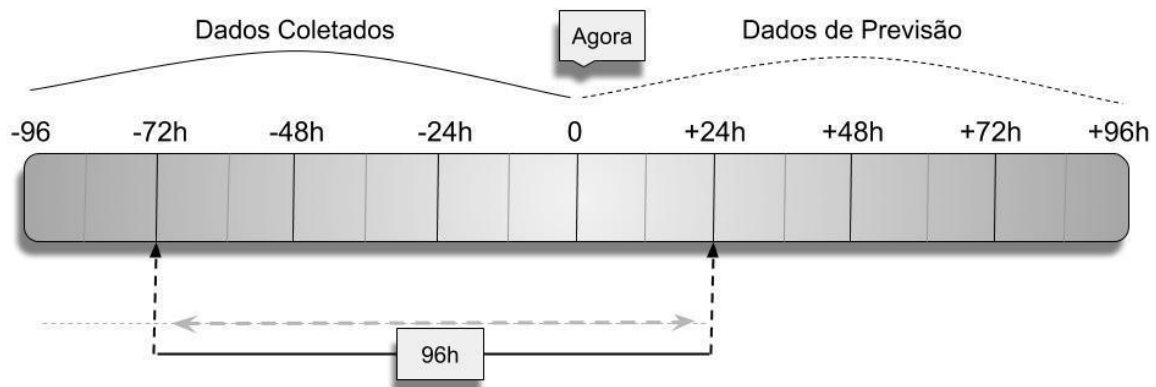


Figura 4.5.3-1. Modelo de combinação entre dados de chuva coletados e previstos. Intervalo de 96h para análise. Fonte: Elaborado pelo Consórcio 4X044 no âmbito do desenvolvimento dos serviços contratados.

4.5.3.1. Modelo para o script

Foram criados dois modelos de análise: um utilizando os dados de pluviômetros do DAEE, e o outro os dados do Hidroestimador.

4.5.3.1.1. Modelos Hidroestimador

Para o modelo de análise utilizando Hidroestimador, seguiu-se o seguinte processo:

- Em um intervalo de 10 minutos, o sistema analisa o acumulado de chuva nas últimas 72 horas e a previsão de chuva para as próximas 24 horas e, então, realiza a soma destes valores.
- Tendo estes valores somados é, então, realizado o cálculo do CPC.
- A partir do cálculo do CPC é cruzada a informação com os valores de Risco Analisado de cada trecho descrito na Tabela 3.2.1-1. A partir deste cruzamento, são realizados os cálculos do Risco Dinâmico.

```
#Obtendo os valores acumulados nas últimas 72 horas
max_hidro = grid.zonal.history.accum.max("hidro", "72h")
if math.isnan(max_wrf):
    max_wrf = 0
```

Figura 4.5.3.1.1-1. Código fonte criado no TerraMa² para a obtenção da precipitação através do hidroestimador. Fonte: Elaborado pelo Consórcio 4X044 no âmbito do desenvolvimento dos serviços contratados.

- A partir da definição do Risco Dinâmico, é então definido o nível de alerta.

4.5.3.1.2. Modelo a partir dos dados do DAEE

Para o modelo de análise utilizando os dados de pluviômetros do DAEE, foi realizado o seguinte processo:

- Foram definidos quais pluviômetros seriam utilizados no processo. Esta definição ocorreu através da criação de uma área de buffer de 30 quilômetros da área de estudo e da interseção com os pluviômetros existentes.

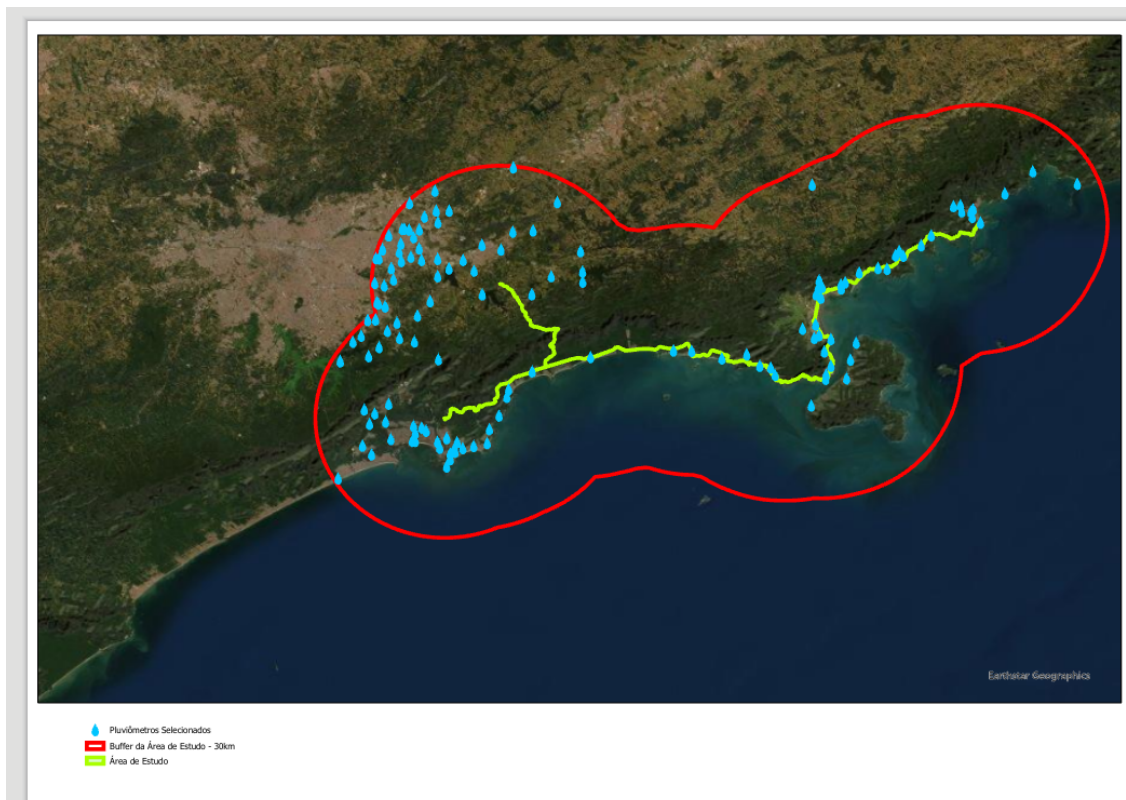


Figura 4.5.3.1.2-1. Determinação dos pluviômetros a serem utilizados no processo. Área de interesse gerada a partir do buffer de 30 quilômetros. Fonte: Elaborado pelo Consórcio 4X044 no âmbito do desenvolvimento dos serviços contratados

- A cada intervalo de 1 hora, a aplicação realiza o download dos dados fornecidos pelo DAEE, através da API (Application Programming Interface) acessada através do endereço: http://sibh.daee.sp.gov.br/api/eventos_ultimas_horas?horas=1
- Após realizar o download dos dados, os mesmos são armazenados em uma camada do banco de dados.
- São, então, analisados os registros de pluviômetros que não possuem informação. Para estes pluviômetros, são inseridos o valor 0 (zero).
- É realizada a sumarização dos dados de chuva das últimas 72 horas.
- A próxima etapa do processo foi realizar a interpolação com o método Vizinho Natural, utilizando-se um valor de célula de 0,027 graus.

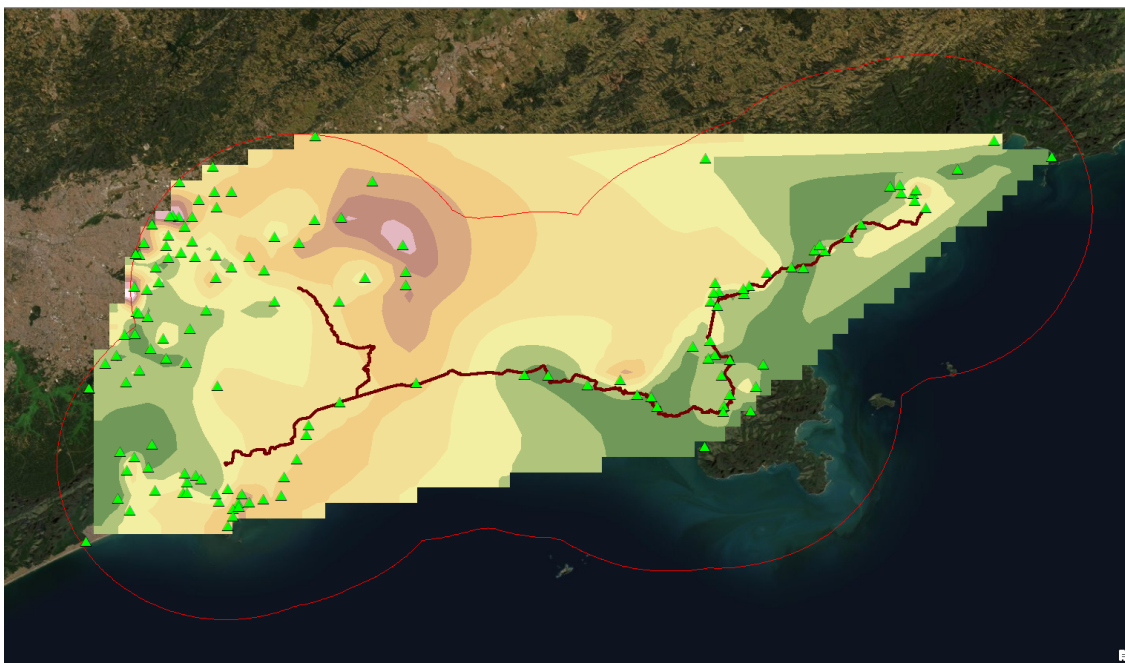


Figura 4.5.3.1.2-2 Resultado de processo de Vizinho Natural, a partir dos pluviômetros pré-selecionados. Fonte: Elaborado pelo Consórcio 4X044 no âmbito do desenvolvimento dos serviços contratados

- A partir do raster gerado no processo anterior é, então, somado o valor da previsão para as próximas 24 horas.
- Tendo estes valores somados é realizado o cálculo do CPC. Definida a faixa em qual o CPC se encaixa. Os cálculos do CPC são realizados de acordo com a tabela **Tabela 4.5.3.1.2-1**.

Tabela 4.5.3.1.2-1. Equações de CPC para eventos geológicos para cada uma das quatro regiões analisadas.

Região	Trecho	Equação de CPC
Região 01	Rodovia Mogi-Bertioga	$CPC = I / (1.000 \times Ac96h^{-0,9})$
Região 02	Caraguatatuba-Ubatuba	$CPC = I / (400 \times Ac96h^{-0,9})$
Região 03	São Sebastião	$CPC = I / (200 \times Ac96h^{-0,9})$
Região 04	Santos-Bertioga	$CPC = I / (1.000 \times Ac96h^{-0,9})$

- A partir do cálculo do CPC é cruzada a informação com os valores de Risco Analisado de cada trecho descritos na **Tabela 3.2.1-1**. A partir deste cruzamento, são realizados os cálculos do Risco Dinâmico.
- A partir da definição do Risco Dinâmico é definido o nível de alerta.

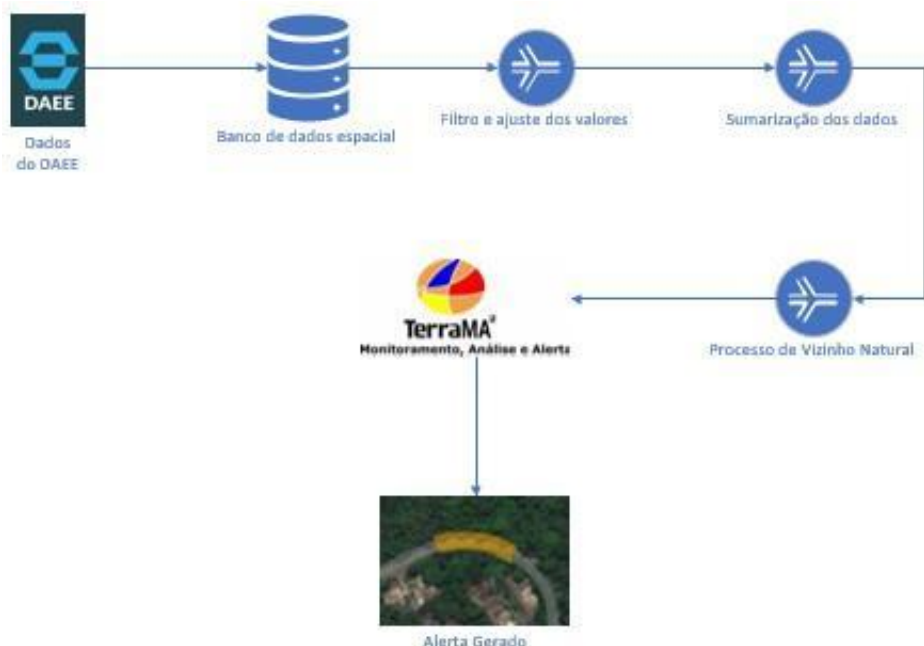


Figura 4.5.3.1.2-3. Fluxo de processamento para a geração dos alertas através dos dados do DAEE.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio 4X044 no âmbito do desenvolvimento dos serviços contratados

4.5.4. EVENTOS HIDROLÓGICOS

Para eventos hidrológicos foi considerada apenas uma variável - a chuva acumulada de 24h. Assim, a mudança de nível do Risco Dinâmico ocorre em cada uma das 04 regiões exclusivamente a partir desta variável, conforme mostra a **Tabela 2.1.2-1**.

O intervalo de análise será fixo em 24 h, porém resulta de uma composição entre um período de 18 horas para os dados já coletados, e um período de 6 horas para os dados de previsão, onde a soma é 24 horas, conforme esquema apresentado na **Figura 4.5.4-1**. Assim, devemos considerar a maior somatória de chuva possível, num intervalo fixo de 24 h, porém com início e fim variável. No exemplo da **Figura 4.5.4-1**, o intervalo é composto pela chuva registrada nas últimas 18 horas, somada à previsão das próximas 6 horas. O tamanho dos intervalos possíveis será definido de acordo com o nível de detalhamento dos dados coletados e previstos.

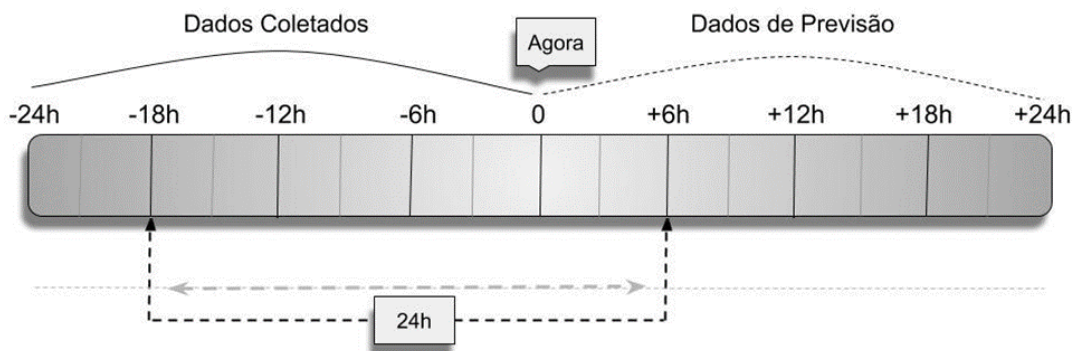


Figura 4.5.4-1 Modelo de combinação entre dados de chuva coletados e previstos. Intervalo de 24h para análise móvel. Fonte: Elaborado pelo Consórcio 4X044 no âmbito do desenvolvimento dos serviços contratados.

A **Tabela 4.5.4** apresenta um exemplo prático, para um dia e horário hipotético. Nesse exemplo o maior somatório de chuva em 24h possível corresponde aos dados obtidos nas 18 h que antecedem o momento atual, somados aos valores previstos de chuva para as 6 h seguintes, totalizando 100 mm.

Tabela 4.5.4-1. Exemplo de aplicação para eventos hidrológicos.

Atual	Dia: 10					Hora: 06:00				
	Dados Coletados					Dados de Previsão				
Dia	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11
Hora	06:00	12:00	18:00	00:00	06:00	12:00	18:00	00:00	06:00	12:00
Chuva (mm)	0	5,5	5,8	40,2	29,8	10	20	60	5	0

4.5.4.1. Modelo para o script

Foram criados dois modelos de análise: um utilizando os dados de pluviômetros do DAEE e o outro os dados do Hidroestimador.

4.5.4.1.1. Modelos Hidroestimador

Para aplicar o modelo de análise utilizando Hidroestimador, foi realizado o seguinte processo:

- Em um intervalo de 10 minutos, o sistema analisa o acumulado de chuva nas últimas 18 horas e a previsão de chuva para as próximas 6 horas e, posteriormente, realiza a soma destes valores.

```
tendo valores do hidroestimador
_hidro = grid.zonal.history.prec.max('hidro',"1
math.isnan(max_h_h):
    max_hidro = 0

tendo valor do wrf
_wrf = grid.zonal.forecast.accum.max('wrf', "6h
max_wrf = 0
```

Figura 4.5.4.1.1-1 Código fonte criado no TerraMa² para a obtenção da precipitação através do hidroestimador. Fonte: Elaborado pelo Consórcio 4X044 no âmbito do desenvolvimento dos serviços contratados.

- Após somar estes valores é, então, realizada a soma para obter o valor do Índice de Correlação com Chuvas – Hidrológico.
- A partir do cálculo do ICC a informação é cruzada com os valores de Risco Analisado de cada trecho descrito na **Tabela 3.2.2-1**. A partir deste cruzamento são realizados os cálculos do Risco Dinâmico.
- A partir da definição do Risco Dinâmico é definido o nível de alerta.

4.5.4.1.3. Modelo a partir dos dados do DAEE

Para o modelo de análise utilizando os dados de pluviômetros do DAEE, foi realizado o seguinte processo:

- Foram inicialmente definidos os pluviômetros a serem utilizados no processo. A definição destes se deu através da criação de uma área de buffer de 30 quilômetros da área de estudo e da interseção com os pluviômetros existentes.
- A cada intervalo de 1 hora, a aplicação realiza o download dos dados fornecidos pelo DAEE através da API (Application Programming Interface), acessada através do endereço: http://sibh.daee.sp.gov.br/api/eventos_ultimas_horas?horas=1

```

28     def find(self):
29         try:
30
31             url = 'http://sibh.daee.sp.gov.br/api/eventos_ultimas_horas'
32             params = { 'horas': 1 }
33             headers = { 'Content-Type': 'application/json; charset=utf-8' }
34             response = requests.get(url, headers=headers, params=params)
35
36             for event in response.json() :
37                 self.rains.append(
38                     (
39                         event['posto_id'],
40                         event['valor'],
41                         event['latitude'],
42                         event['longitude'],
43                         event['prefixo'],
44                         event['municipio'].replace("'", '"'),
45                         event['ugrhi_id'],

```

Figura 4.5.4.1.2-1 Trecho do código fonte para a realização do download dos dados do DAEE. Fonte: Elaborado pelo Consórcio 4X044 no âmbito do desenvolvimento dos serviços contratados.

- Após realizar o download, os dados são armazenados em uma camada do banco de dados.
- São, então, analisados os registros de pluviômetros que não possuem informação. Para estes pluviômetros é atribuído o valor 0 (zero).
- Segue-se a sumarização dos dados de chuva das últimas 18 horas.
- A próxima etapa do processo é a interpolação com o método Vizinho Natural, utilizando-se um valor de célula de 0,027 graus.
- A partir do raster gerado no processo anterior é, então, somado o valor da previsão para as próximas 6 horas.
- A partir deste passo, é realizada a soma para obter o valor do Índice de Correlação com Chuvas – Hidrológico.
- Após o cálculo do ICC é realizado o cruzamento da informação com os valores de Risco Analisado de cada trecho, descrito na **Tabela 3.2.2-1**. A partir deste cruzamento, são realizados os cálculos do Risco Dinâmico.
- A partir da obtenção do Risco Dinâmico, é definido o nível de alerta.

O fluxo de processo é o mesmo definido na **Figura 4.5.3.1.2-3**, apenas com os valores das análises realizadas no TerraMA², ajustados conforme descrito acima.

4.6. MÓDULO DE ADMINISTRAÇÃO

No módulo de Administração do TerraMA² são definidos os servidores de dados, os dados estáticos e dinâmicos, as análises e os alertas de risco.

- O sistema possui um link para o acesso ao sistema de administração do TerraMA², sendo necessária a informação de usuário e senha para o acesso, como apresentado na **Figura 4.6-1**.

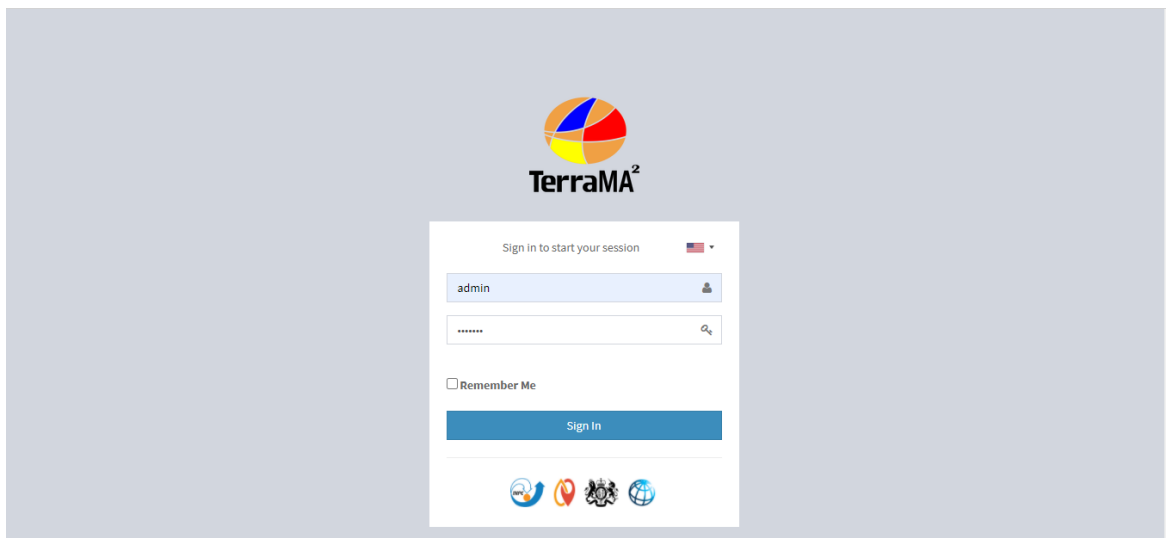


Figura 4.6-1. Tela de *login* do Sistema. Fonte: Elaborado pelo Consórcio 4X044 no âmbito do desenvolvimento dos serviços contratados.

- Ao validar o *login*, o sistema é direcionado para o ambiente de administração do TerraMA² onde é fornecido o acesso às configurações dos seguintes ambientes (**Figura 4.5-2**):
 - o Projetos;
 - o Servidores de Dados;
 - o Dados Dinâmicos;
 - o Dados Estáticos;
 - o Views;
 - o Status;
 - o Ferramentas;

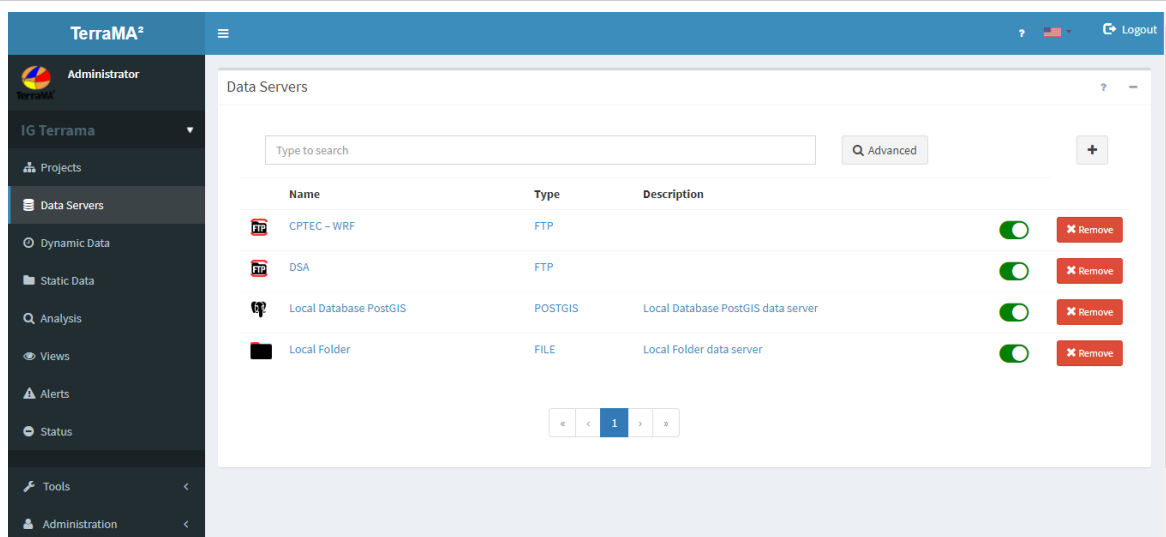


Figura 4.6-2. Tela do ambiente de administração do Sistema. Fonte: Elaborado pelo Consórcio 4X044 no âmbito do desenvolvimento dos serviços contratados.

4.7. MÓDULO DE CONFIGURAÇÃO

A plataforma TerraMA2 permite o desenvolvimento de análises integrando os dados dinâmicos ambientais com os dados estáticos vetoriais ou matriciais. Uma análise envolve a escolha do tipo, dados de entrada, saídas e um programa (*“script”*) para definir como será feita a integração dos dados. Os modelos de análise são escritos na linguagem *Python* e um conjunto de operadores espaciais criados especialmente para a plataforma.

O sistema permite o acesso ao ambiente de configuração das análises do TerraMA². O acesso é permitido somente através de *login* (Figura 4.5-1). A Figura 4.6-1 representa a tela de configuração da análise.

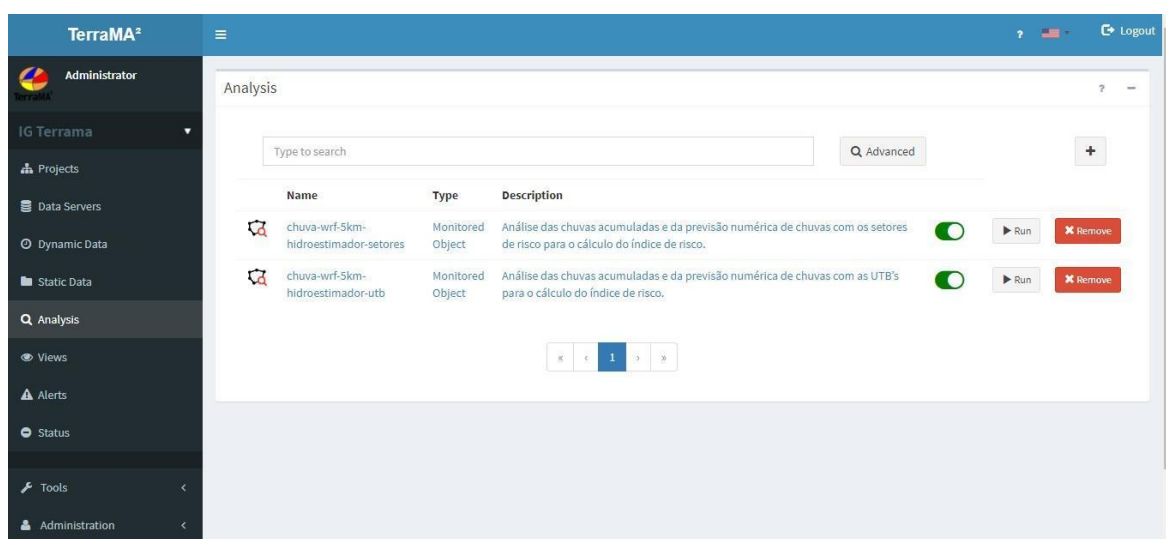


Figura 4.7-1. Tela do módulo de configuração do Sistema. Fonte: Elaborado pelo Consórcio 4X044 no âmbito do desenvolvimento dos serviços contratados.

4.8. SERVIÇOS DE GERÊNCIA DE PLANOS

Para o serviço de gerência de plano, as informações dos planos de ação são armazenadas em um arquivo .JSON. Este arquivo é lido diretamente pelo sistema e, caso seja necessária a alteração do plano, deve-se abrir o arquivo e alterar a devida informação. A **Figura 4.8-1** apresenta um exemplo do arquivo .JSON.

```

1  {
2    "observacao":
3    {
4      "entrada": [
5        { "critério": "Início da operação do plano." }
6      ],
7      "acoes_municipio": [
8        { "acao": "Conscientização da população das áreas de risco" },
9        { "acao": "Obtenção do dado pluviométrico." },
10       { "acao": "Cálculo do acumulado de chuvas." },
11       { "acao": "Recebimento da previsão meteorológica." },
12       { "acao": "Transmissão para o apoio técnico do dado pluviométrico e nível vigente." },
13       { "acao": "Avaliação da necessidade de MUDANÇA DE NÍVEL" }
14     ],
15     "acoes_tecnico": [
16       { "acao": "Manter técnicos em plantão para acompanhamento e análise da situação." },
17       { "acao": "Enviar previsões meteorológicas." }
18     ],
19   },
20   "atencao":
21   {
22     "entrada": [
23       { "critério": "Quando o acumulado de chuvas ultrapassar o valor de referência combinado com a previsão meteorológica." }
24     ],
25     "acoes_municipio": [
26       { "acao": "Declarar MUDANÇA DE NÍVEL" },
27       { "acao": "Comunicar ao apoio técnico sobre MUDANÇA DE NÍVEL." },
28       { "acao": "Realizar VISTORIAS de campo visando verificar a ocorrência de deslizamentos e feições de instabilização. Devem ser iniciadas pelas áreas de risco." },
29       { "acao": "Obtenção do dado pluviométrico." },
30       { "acao": "Cálculo do acumulado de chuvas." },
31       { "acao": "Recebimento da previsão meteorológica." },
32       { "acao": "Transmissão ao apoio técnico do dado pluviométrico e nível vigente." },
33       { "acao": "Avaliação da necessidade de MUDANÇA DE NÍVEL." }
34     ],
35     "acoes_tecnico": [
36       { "acao": "Manter técnicos em plantão para acompanhamento e análise da situação." },
37       { "acao": "Enviar previsões meteorológicas." }
38     ],
39   },
40   "alerta":
41   {
42     "entrada": [
43       { "critério": "Quando as vistorias de campo indicarem a existência de feições de instabilidade ou mesmo deslizamentos pontuais." }
44     ],
45     "acoes_municipio": [
46       { "acao": "Declarar MUDANÇA DE NÍVEL." },
47       { "acao": "Comunicar ao apoio técnico sobre MUDANÇA DE NÍVEL." },
48       { "acao": "Realizar VISTORIAS de campo." },
49     ],
50   }
51 }

```

Figura 4.8-1. Arquivo JSON de recomendações. Fonte: Elaborado pelo Consórcio 4X044 no âmbito do desenvolvimento dos serviços contratados.

O arquivo **config.JSON** está armazenado no seguinte endereço:

- C:\inetpub\wwwroot\SGI-Riscos-DER\Content\webgis\config\pt>alertas

Para a visualização dos alertas, não há diferenciação de acordo com o *login* realizado. Todos os logins terão acesso a todos os alertas gerados.

Ao gerar um alerta, as informações do plano são apresentadas somente para o polígono que gerou o alerta. Os alertas são emitidos para todos os usuários registrados para o recebimento do alerta, independente das regionais.

4.9. SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO

O serviço de animação consiste em permitir que os usuários, a partir dos alertas gerados, consigam visualizar a gerar uma animação das últimas 96 h, de hora em hora, dos polígonos de alerta. Estes polígonos serão acessados através de serviços que permitam a visualização das informações de forma temporal. A ferramenta possui uma barra de controle que permite aos usuários avançarem ou voltarem na linha do tempo (**Figura 4.8-1**), assim como o acesso à ferramenta de controle de visualização temporal.



Figura 4.9-1. Exemplo do serviço de animação do Sistema. Fonte: Elaborado pelo Consórcio 4X044 no âmbito do desenvolvimento dos serviços contratados.

A barra de controle de visualização temporal permite aos usuários escolherem o intervalo de horas e o período que será acumulado, além de executar, automaticamente, a animação.

4.10. SERVIÇO DE NOTIFICAÇÃO

A partir da análise gerada pelo TerraMA², caso sejam identificadas áreas de riscos, o sistema executa as seguintes ações:

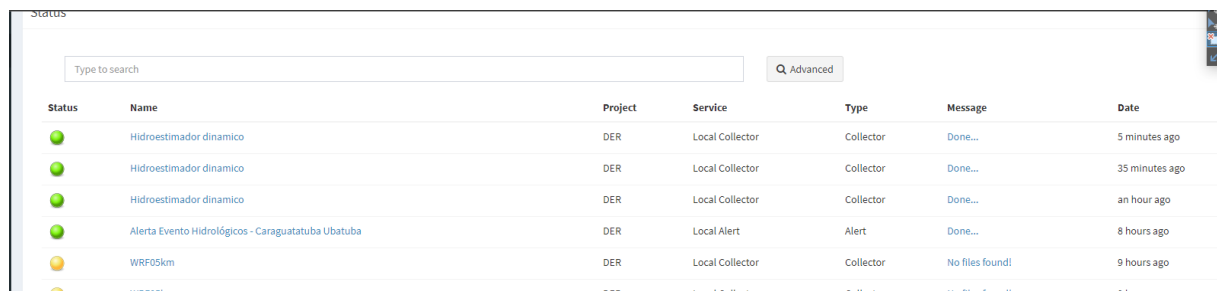
- Envia, por e-mail, uma mensagem aos responsáveis previamente cadastrados;
- As notificações enviadas possuem as seguintes informações:
 - Data e Horário da notificação;
 - Nível de Alerta;
 - Recomendações;
 - Inserir o local do alerta a partir do quilômetro de ocorrência do evento, informado na tabela de Área de Estudo;
 - Inserir o link do sistema;
- O sistema contém uma tela de cadastros dos usuários a serem notificados.

4.11. SERVIÇO DE ANÁLISE

Os serviços de análise são responsáveis pelo cruzamento entre dados ambientais (hidrometeorológicos) e dados estáticos. Uma análise configurada produzirá novos dados

dinâmicos, sejam geográficos ou tabulares. Os modelos de análises são desenvolvidos com a linguagem de programação *Python*. Um serviço de análise será executado localmente.

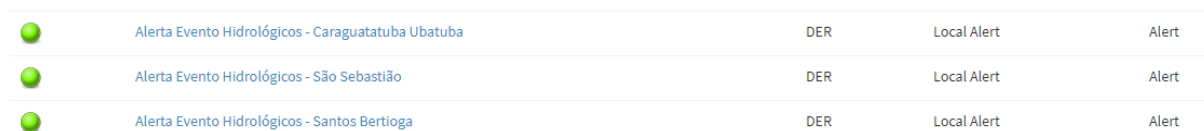
O Serviço de Análise utiliza os critérios estabelecidos nos Produtos 03 e 04.



Status	Name	Project	Service	Type	Message	Date
●	Hidroestimador dinamico	DER	Local Collector	Collector	Done...	5 minutes ago
●	Hidroestimador dinamico	DER	Local Collector	Collector	Done...	35 minutes ago
●	Hidroestimador dinamico	DER	Local Collector	Collector	Done...	an hour ago
●	Alerta Evento Hidrológicos - Caraguatatuba Ubatuba	DER	Local Alert	Alert	Done...	8 hours ago
●	WRF05km	DER	Local Collector	Collector	No files found!	9 hours ago
●	WRF05km	DER	Local Collector	Collector	No files found!	9 hours ago

Figura 4.11-1. Tela de gerenciamento dos serviços de análise configurados no TerraMA². Fonte: Elaborado pelo Consórcio 4X044 no âmbito do desenvolvimento dos serviços contratados.

Os serviços de análise utilizam os dados dos modelos Hidroestimador, WRF e dos processos de interpolação dos dados do DAEE para realizar as análises e geração de alertas. O modelo utilizado para cada uma das análises foi descrito no item 4.5. Foram criados os serviços para cada região, separadamente.



●	Alerta Evento Hidrológicos - Caraguatatuba Ubatuba	DER	Local Alert	Alert
●	Alerta Evento Hidrológicos - São Sebastião	DER	Local Alert	Alert
●	Alerta Evento Hidrológicos - Santos Bertioga	DER	Local Alert	Alert

Figura 4.11-2. Exemplo de serviços de alerta separados por região configurados no TerraMA². Fonte: Elaborado pelo Consórcio 4X044 no âmbito do desenvolvimento dos serviços contratados.

Esta separação deve-se ao fato de que os tipos de alertas, tanto para os Processos Geológicos quanto para os Processos Hidrológicos, são analisados individualmente para cada uma das regiões. Esta separação visa garantir um melhor desempenho do sistema, bem como a aplicação das simbologias adequadas aos respectivos processos e níveis de alerta.

O código utilizado para a implantação do modelo foi escrito e configurado diretamente dentro da plataforma TerraMA². A **Figura 4.11.3** apresenta um trecho do código utilizado.

```
import math

#Definição do valor de entrada do risco analisado
risco_analisado = get_value('ra_esc')
classe = risco_analisado[0:3]

#Definição das classes do valor analisado
if classe == 'RA1':
    regra = {"min": 1, "max": 3, "r": [1, 2, 3, 4]}
elif classe == 'RA2':
    regra = {"min": 3, "max": 6, "r": [2, 3, 4, 4]}
elif classe == 'RA3':
    regra = {"min": 6, "max": 15, "r": [3, 4, 4, 4]}
elif classe == 'RA4':
    regra = {"min": 15, "max": 1000, "r": [4, 4, 4, 4]}

#Obtendo os valores acumulados nas últimas 72 horas
max_hidro = grid.zonal.history.accum.max("hidro", "72h")
if math.isnan(max_wrf):
    max_wrf = 0

#Obtendo os valores de previsão das próximas 24 horas
max_wrf = grid.zonal.forecast.accum.max("wrf", "24h")
if math.isnan(max_wrf):
    max_wrf = 0
```

Figura 4.11-3. Trecho de código utilizado para a implantação dos modelos de análise no TerraMA².
Fonte: Elaborado pelo Consórcio 4X044 no âmbito do desenvolvimento dos serviços contratados.

5. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES E PRÓXIMAS ETAPAS

O cronograma com as atividades previstas é apresentado na **Figura 5-1**. Observa-se que as entregas dos relatórios de cada uma das três Etapas seguem, como previsto no Contrato nº 20.595-3, com datas contadas a partir da assinatura da Nota de Serviço, em 03 de agosto de 2020, conforme relação a seguir:

- Etapa 1 – 4 meses após a emissão da Ordem de Serviço;
- Etapa 2 – 6 meses após a emissão da Ordem de Serviço;
- Etapa 3 – 8 meses após a emissão da Ordem de Serviço;

Tabela 7-1. Cronograma simplificado das atividades previstas para execução dos produtos.

Etapa	Produtos	Meses																																							Data de conclusão prevista
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	
D-0	Etapa Preparatória - Plano de Trabalho Detalhado																																								13/08/2020
D-0.1.a	Reuniões Técnicas, Oficinas e Treinamentos																																								06/08/2020
D-0.1	Produto 1 - Elaboração do plano de trabalho detalhado																																								13/08/2020
D-0.1.e	Submissão do Plano de Trabalho do projeto à Área Técnica do Contratante para avaliação de qualidade																																								13/08/2020
D-0.1.f	Análise dos produtos pelo Contratante																																								27/08/2020
D-0.1.g	Apresentação e discussão dos produtos da Etapa Preparatória																																								27/08/2020
D-0.1.h	Realização de ajustes nos produtos da Etapa Preparatória																																								11/09/2020
D-0.1.i	Apresentação da versão final dos produtos da Etapa Preparatória																																								11/09/2020
D-1	Etapa 1 - Histórico de Eventos e Desastres, Índices Meteorológicos Críticos, Análise de Risco e Capacidade Institucional																																								03/12/2020
D-1.5.a	Reuniões Técnicas, Oficinas e Treinamentos																																								07/08/2020
D-1.1	Produto 2 - Cadastro de ocorrências de eventos geodinâmicos e desastres																																								18/09/2020
D-1.2	Produto 3 - Modelo de correlação entre eventos e chuvas																																								25/09/2020
D-1.3	Produto 4 - Análise de risco																																								09/10/2020
D-1.4	Produto 5 - Análise do contexto institucional																																								30/10/2020
D-1.5	Elaboração do relatório consolidado da Etapa 1, abrangendo os Produtos 2, 3, 4 e 5																																								03/12/2020
D-1.5.e	Submissão do Relatório Consolidado da Etapa 1 do projeto à Área Técnica do Contratante para avaliação de qualidade																																								03/12/2020
D-1.5.f	Análise dos produtos pelo Contratante																																								17/12/2020
D-1.5.g	Apresentação e discussão dos produtos da Etapa 1																																								17/12/2020
D-1.5.h	Realização de ajustes nos produtos da Etapa 1																																								01/01/2021
D-1.5.i	Apresentação da versão final dos produtos da Etapa 1																																								01/01/2021
D-2	Etapa 2 - Implantação do Sistema Automatizado de Análise, Monitoramento e Alerta																																								03/02/2021
D-2.2.a	Reuniões Técnicas, Oficinas e Treinamentos																																								06/11/2020
D-2.1	Produto 6 - Sistema automatizado de análise, monitoramento e alerta de risco																																								29/01/2021
D-2.2	Elaboração do relatório consolidado da Etapa 2, abrangendo o Produto 6																																								03/02/2021
D-2.2.e	Submissão do Relatório Consolidado da Etapa 2 do projeto à Área Técnica do Contratante para avaliação de qualidade																																								03/02/2021
D-2.2.f	Análise dos produtos pelo Contratante																																								18/02/2021
D-2.2.g	Apresentação e discussão dos produtos da Etapa 2																																								18/02/2021
D-2.2.h	Realização de ajustes nos produtos da Etapa 2																																								05/03/2021
D-2.2.i	Apresentação da versão final dos produtos da Etapa 2																																								05/03/2021
D-3	Etapa 3 - Plano de Contingência																																								03/04/2021
D-3.2.a	Reuniões Técnicas, Oficinas e Treinamentos																																								01/01/2021
D-3.1	Produto 7 - Plano de contingência frente a riscos de eventos geodinâmicos (deslizamentos e movimentos de massa em geral, inundações e processos correlatos e chuvas intensas) em trechos rodoviários																																								19/03/2021
D-3.2	Elaboração do relatório consolidado da Etapa 3, abrangendo o Produto 7																																								05/04/2021
D-3.2.e	Submissão do Relatório Consolidado da Etapa 3 do projeto à Área Técnica do Contratante para avaliação de qualidade																																								03/04/2021
D-3.2.f	Análise dos produtos pelo Contratante																																								16/04/2021
D-3.2.g	Apresentação e discussão dos produtos da Etapa 3																																								16/04/2021
D-3.2.h	Realização de ajustes nos produtos da Etapa 3																																								21/04/2021
D-3.2.i	Apresentação da versão final dos produtos da Etapa 3																																								21/04/2021
D-4	Procedimentos de encerramento do contrato																																								21/04/2021
D-4.1	Procedimentos de encerramento do contrato																																								21/04/2021

Obs.: O cronograma está dividido em semanas. Desta forma, para que fosse possível o ajuste em relação às 52 semanas que compõem um ano. Os meses se repetem da seguinte maneira: os meses múltiplos de 3 (3, 6, 9) possuem 5 semanas, com os demais meses com 4 semanas cada.

A Etapa seguinte corresponde à Etapa 3, constituída pela elaboração do **Produto 07 – Plano de Contingência de Riscos de Eventos Geodinâmicos**, que constitui a etapa conclusiva do projeto. O Plano de Contingência deverá contemplar, minimamente, os processos de escorregamentos de encostas e os processos de inundações e alagamentos. A metodologia para elaboração o Plano de Contingência, como exposto no Plano de Trabalho, deverá contemplar as seguintes fases:

- Revisão bibliográfica / Análise comparativa;
- Definição de um modelo geológico;
- Definição dos cenários de Risco;
- Definição das instituições envolvidas;
- Sistema de monitoramento, alerta e alarme;
- Sistema de comunicação;
- Definição de ações e procedimentos;
- Definição de funções e atribuição de responsabilidades;
- Articulação do Plano de Contingência com outros planos existentes;
- Evento-teste e revisão do Plano;
- Redação final do documento;
- Procedimentos formais de aprovação, validação e divulgação do Plano de Contingência.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AB'SABER, A.N. Os domínios morfoclimáticos na América do Sul. Geomorfologia, São Paulo, n. 52, p. 1-22, 1977.

ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ISO 31000 Gestão de riscos — Princípios e diretrizes (*Risk management – Principles and guidelines*). 2009.

ACSELRAD, H. Vulnerabilidade Ambiental, processos e relações. Comunicação ao II Encontro Nacional de Produtores e Usuários de Informações Sociais, Econômicas e Territoriais, FIBGE, Rio de Janeiro, 2006.

ALESP – ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Decreto nº 30860, de 04 de dezembro de 1989. Dispõe sobre a aprovação e implantação do Plano Preventivo de Defesa Civil Específico para Escorregamentos nas Encostas do Mar. São Paulo. 1989. Disponível em <<https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/1989/decreto-30860-04.12.1989.html>>. Acesso em outubro de 2020.

ALESP – ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Decreto nº 42565, de 01 de dezembro de 1997. Redefine o Plano Preventivo de Defesa Civil - PPDC específico para Escorregamentos nas Encostas da Serra do Mar, e dá outras providências. São Paulo. 1997. Disponível em <<https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/1997/decreto-42565-01.12.1997.html>>. Acesso em outubro de 2020.

ALHEIROS, M.M.; SOUZA, M.A.A.; BITOUN, J.; MEDEIROS, S.M.G.M.; AMORIM JÚNIOR, W.M. Manual de ocupação de morros da Região Metropolitana de Recife. Recife: Fundação de Desenvolvimento Municipal, 2003. 384p.

ÁLVARES, C.A.; STAPE, J. L.; SENTELHAS, P.C.; GONÇALVES, J.L. de M.; SPAROVEK, G. *Köppen's climate classification map for Brazil. Meteorologische Zeitschrift*, v. 22, n. 6, p. 711-728(18), dezembro de 2013. E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung. DOI: <https://doi.org/10.1127/0941-2948/2013/0507>.

ALVES, F.M., FLORES, M., IWASA, O.Y., ALVES, C.F.C., FERNANDES, G.N., SILVA, L.H., GOTO de PAULA, C.M.M, MAGRO, S.A., BONGIOVANNI, L.A. Plano municipal de redução de riscos do Município de Diadema. In: Congresso Brasileiro de Geologia de Engenharia e Ambiental, 13, Rio de Janeiro - RJ, Anais..., São Paulo: ABGE, 2013, CD-ROM.

ANA - AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS. Base Hidrográfica Ottocodificada da Bacia do Rio Tietê [Brasília], 2015.1: 50.000.

ANA - AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS. Base Hidrográfica Ottocodificada do Rio Paraíba do Sul. [Brasília], 2017 1:50.000.

ANA - AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS. Base Hidrográfica Ottocodificada Litorâneas SP-RJ. [Brasília], 2017 1:50.000.

ANDRADE, E.; DANNA, L.C.; FERNANDES DA SILVA, P.C. Mapeamento de perigos e riscos de inundação no Município de Aparecida (São Paulo). Anuário do Instituto de Geociências - UFRJ. ISSN 0101-9759 e-ISSN 1982-3908 - Vol. 35 - 2 / 2012 p.28-42. 2012.

ANDRADE, E.; DANNA, L.C.; SANTOS, M.L.; FERNANDES DA SILVA, P.C. 2010. Levantamento de ocorrências de inundação em registros de jornais como subsídio ao planejamento regional e ao mapeamento de risco. In: ABGE, Simpósio Brasileiro de Cartografia Geotécnica, 7, Maringá-PR, 8 a 11 de agosto de 2010, Anais..., CD-ROOM.

ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres. AGEST - Assessoria de Gestão Estratégica e Inovação. Metodologia de Avaliação e Tratamento de Riscos. Brasília, 2018. Disponível em <<http://anexosportal.datalegis.inf.br/arquivos/1310858.pdf>>. Acesso em outubro de 2020.

ARMANI, G.; TAVARES, R.; BRIGATTI, N. Climatologia. In: FERREIRA C.J. [coord]. Diretrizes para a regeneração socioambiental de áreas degradadas por mineração de saibro (caixas de empréstimo), Ubatuba, SP. Relatório Técnico 3, FAPESP (processo FAPESP 03/07182-5) inédito, p. 119-142, 2007.

BIRKMANN, J. *Measuring vulnerability to promote disaster-resilient societies: Conceptual frameworks and definitions*. In: BIRKMANN, J. (ed): *Measuring vulnerability to Natural Hazards. Towards Disaster Resilient Societies*. New Delhi: TERI Press, United Nations University Press, 2006. p. 9-56.

BONGIOVANNI, L.A.; FREITAS, J.O.; ALVES, F.M. Desenvolvimento sustentável e gestão de risco de desastres naturais. III Congresso da Sociedade de Análise de Risco Latino Americana, São Paulo, 2016.

BRAND, E.W. *Relationship between rainfall and landslides in Hong Kong*. In: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON LANDSLIDES, 4., 1984. Toronto: [s.n.], 1984. v.1, p.377-84.

BRASIL (DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES). Manual para implementação de planos de ação de emergência para atendimento a sinistros envolvendo o transporte rodoviário de produtos perigosos. 2005. 142p. (IPR. Publ., 716). Disponível em: <<https://goo.gl/sFGxPg>>.

BRASIL (MCIDADES – MINISTÉRIO DAS CIDADES, IPT – INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO). Mapeamento de Riscos em Encostas e Margem de Rios. CARVALHO, C.S.; MACEDO, E.S; OGURA, A.T. (orgs.), Brasília, 2007.

BRASIL (MI – MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, SEDEC – SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL). Glossário de Defesa Civil, estudos de riscos e medicina de desastres. 3. ed. Brasília, DF: MI 2009.

BRASIL (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL). Manual de orientações para a produção do plano municipal de contingência - PLAMCON. Secretaria Nacional de Defesa Civil. Brasília, DF: MI, 2012. Disponível em: <<https://goo.gl/Eu8ach>>.

BRASIL (MI – MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL). Instrução Normativa n 02, de 02 de dezembro de 2016. Estabelece procedimentos e critérios para a decretação de situação de emergência ou estado de calamidade pública pelos Municípios, Estados e pelo Distrito Federal, e para o reconhecimento federal das situações de anormalidade decretadas pelos entes federativos e dá outras providências. Brasília, DF: MI, 2016. Disponível em: <https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/24789597/do1-2016-12-22-instrucao-normativa-n-2-de-20-de-dezembro-de-2016--24789506>.

BRASIL (MINISTÉRIO DA SAÚDE). Secretaria Executiva. Sistema Único de Saúde (SUS): instrumentos de gestão em saúde / Ministério da Saúde, Secretaria Executiva. Brasília, Ministério da Saúde, 2002.

BRASIL (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL). Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. PROJETO GIDES: Manual de Planos de Contingência para Desastres de Movimento de Massa. Brasília, MI/SEDEC, 2018.

BRITO, M.M.; EVERS, M.; ALMORADIE, A.D.S. 2018. *Participatory flood vulnerability assessment: a multi-criteria approach*. *Hydrology and Earth System Sciences*. 22:373-390, 2018.

CANIL, K.; MACEDO, E.S.; GRAMANI, M.F.; ALMEIDA FILHO, G.S.; YOSHIKAWA, N.K.; MIRANDOLA, F.A.; VIEIRA, B.C.; BAIDA, L.M.A.; AUGUSTO FILHO, O.; SHINOHARA, E.J. Mapeamento de risco em assentamentos precários nas zonas sul e parte do oeste no município de São Paulo (SP). In: Simpósio Brasileiro de Cartografia Geotécnica e Geoambiental, 5, 2004, São Carlos. Anais... São Paulo: ABGE, 2004, p.193-204.

CARDONA, O.D. *La necesidad de repensar de manera holística los conceptos de vulnerabilidad y riesgo: una crítica y una revisión necesaria para la gestión*. In: *INTERNATIONAL WORK-CONFERENCE ON VULNERABILITY IN DISASTER THEORY AND PRACTICE*, 2001, Disaster Studies of Wageningen University and Research Centre, Wageningen, Holanda. 18 p. 2001.

CARDOSO, D.; RIEDEL, P.S.; VEDOVELLO, R.; BROLLO, M.J.; TOMINAGA, L.K. Compartimentação fisiográfica do município de Peruíbe, litoral de São Paulo - uma abordagem metodológica como subsídio à avaliação geotécnica de terrenos. *Pesquisas em Geociências*, v.36, n.3, p.251-262, 2009. Disponível em: <http://www.ufrgs.br/igeo/pesquisas/3603/02-3603.pdf>

CARMO, H.M.G. & NERI, A.S.C. Capacidades Institucionais: Do conceito à aplicação. In: VI SINGEP - SIMPOSIO INTERNACIONAL de GESTÃO de PROJETOS, INOVAÇÃO e SUSTENTABILIDADE. São Paulo, Anais do VI SINGEP, 2017.

CASA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. Resolução CMIL 17-610 - Cedec, de 28 de novembro de 2016. Edita o Plano Preventivo de Defesa Civil para erosão costeira, inundações costeiras e enchentes / alagamentos causados por eventos meteorológicos-oceanográficos extremos como ressacas do mar e marés altas. São Paulo. 2016. Disponível em <<http://dobuscadireta.imprensaoficial.com.br/default.aspx?DataPublicacao=20161129&Caderno=DOE-I&NumeroPagina=3>>. Acesso em outubro de 2020.

CASTRO, J.M. Pluviosidade e movimentos de massa nas encostas de Ouro Preto. 2006. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2006.

CEDEC/MG - Coordenadoria Estadual de Defesa Civil do Estado de Minas Gerais. Proposta de Plano de Contingência. Minas Gerais, 2019. Disponível em <http://www.defesacivil.mg.gov.br/images/defesacivil/PLANO_DE_CONTINGENCIA.pdf>. Acesso em outubro de 2020.

CERRI, L.E.S. 1993. Riscos geológicos associados a escorregamentos: uma proposta para a prevenção de acidentes. Tese de doutorado, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, UNESP.

CERRI, L.E.S.; MACEDO, E.S.; OGURA, A.T.; NUNES, C.M.; CARNEIRO, S.R.; MODESTO, R.P. 1990. Plano preventivo de defesa Civil para a minimização das consequências de escorregamentos em municípios da Baixada Santista e Litoral Norte do Estado de São Paulo. In: SIMPÓSIO LATINOAMERICANO SOBRE RISCO GEOLÓGICO URBANO, 1, São Paulo. Anais... São Paulo: Associação Brasileira de Geologia de Engenharia, 1: 396-408.

CHOW, V.T.; MAIDMENT, D.R.; MAYS, L.W. *Applied Hydrology*. McGraw Hill, New York. 572 p. 1988.

CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL. PROJETO INTEGRAÇÃO GEOLÓGICO-METALÓGENÉTICA. Carta Geológica do Estado de São Paulo, Folha SF.23-Y-C. 1:250.000. 1999.

CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL e IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Cartas de Suscetibilidade a Movimentos Gravitacionais de Massa e Inundações, 1:25.000. 2015.

CARDOZA, C. *Spreading Scrum through the enterprise*. Disponível em: <<https://sdtimes.com/agile/spreading-scrum-enterprise/>>. Acesso em 23 de julho de 2020.

CROSTA, A.P. Processamento Digital de Imagens de Sensoriamento Remoto. Instituto de geociências. Departamento de Metalogênese e Geoquímica. IG/UNICAMP. Campinas. 1992.

DAEE – DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA. CTH – CENTRO TECNOLÓGICO DE HIDRÁULICA E RECURSOS HÍDRICOS. Precipitações intensas no Estado de São Paulo. MARTINEZ Jr., F. DAEE/CTH. (Org). 2018.

DAEE – DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA. CTH – CENTRO TECNOLÓGICO DE HIDRÁULICA E RECURSOS HÍDRICOS. Rede Hidrológica Básica do Estado de São Paulo. Disponível em: <http://www.daee.sp.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=72%3Ahidrometeorologia&catid=43%3Ahidrometeorologia&Itemid=30>. Acesso em outubro de 2020.

DAEE – DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA. CTH – CENTRO TECNOLÓGICO DE HIDRÁULICA E RECURSOS HÍDRICOS. Séries Históricas de Estações. Disponível em: <<http://www.snirh.gov.br/hidroweb/serieshistoricas>>. Acesso em outubro de 2020.

DER/SP - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO. Atuação das UBA's em Eventos de Desastres Naturais. São Paulo, emitido em novembro de 2017. Disponível em <http://www.der.sp.gov.br/WebSite/Arquivos/BancoMundial/Plano_Contingencia/PlanoContingencia.pdf>. Acesso em outubro de 2020.

DER/SP - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO. Classificação e Codificação das Rodovias do Estado de São Paulo. Disponível em <<http://www.der.sp.gov.br/WebSite/Arquivos/MalhaRodoviaria/codificacao.pdf>>. Acesso em outubro de 2020.

DER/SP - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO. Edital de Solicitação de Propostas SDP nº 064/2019. Seleção de Serviços de Consultoria para Prestação de Serviços Técnicos para Elaboração de Planos de Contingência frente a riscos de eventos geodinâmicos em trechos rodoviários selecionados das Unidades Básicas de Atendimento (UBA) do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER/SP) de Caraguatatuba, Mogi das Cruzes e São Vicente. São Paulo, emitido em 17 de dezembro de 2019.

DER/SP - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO. Volume Diário Médio das Rodovias (VDM). Disponível em <<http://www.der.sp.gov.br/WebSite/MalhaRodoviaria/VolumeDiario.aspx>>. Acesso em outubro de 2020.

DER/SP - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO. WEBROTAS. Disponível em <<http://www.der.sp.gov.br/WebSite/Servicos/ServicosOnline/WebRotas.aspx#>>. Acesso em outubro de 2020.

DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. Custo Médio Gerencial. Brasília: DNIT, 2017.

D'ORSI, R.; D'ÁVILA, C.; ORTIGÃO, J.A.R.; DIAS, A.; MORAES, L.; SANTOS, M.D. *Rio-Watch: The Rio de Janeiro landslide watch system*. In: CONFERÊNCIA BRASILEIRA SOBRE ESTABILIDADE DE ENCOSTAS, 2., 1997. Rio de Janeiro. 1997. v.1, p. 21- 30.

DRM – Serviço Geológico do Estado do Rio de Janeiro. 2015. Correlação chuvas x escorregamentos no Estado do Rio de Janeiro no mês de março de 2015. Relatório Técnico. Disponível em: <https://goo.gl/vyDp8U>.

ELBACHÁ, A.T.; CAMPOS, L.E.P.; BAHIA, R.F.C. Tentativa de correlação entre precipitação e deslizamentos na cidade de Salvador. In: CONFERÊNCIA BRASILEIRA SOBRE ESTABILIDADE DE ENCOSTAS, 1., 1992. Rio de Janeiro, 1992.

EMPLASA - EMPRESA PAULISTA DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO S.A. Carta Geológica da Região Metropolitana da Grande São Paulo. São Paulo. 1:50.000. 1980.

EMPLASA - EMPRESA PAULISTA DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO S.A. Ortofotos do Estado de São Paulo (Projeto Mapeia São Paulo). São Paulo. 1:25.000. 2010/2011.

ESRI. *About geocoding a table of addresses*. Disponível em: <<https://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.3/guide-books/geocoding/geocoding-a-table-of-addresses-about.htm>>. Acesso em 23 de julho de 2020.

FERNANDES DA SILVA, P.C.; ANDRADE, E.; DANNA, L.C. Mapeamento de risco à inundação em municípios do Vale do Paraíba (SP): abordagem metodológica para delimitação e caracterização de setores de perigo. In: Congresso Brasileiro de Geologia de Engenharia e Ambiental, 13, São Paulo-SP, 2 a 6 de novembro de 2011, Anais..., São Paulo: ABGE, 2011, CD-ROM.

FERNANDES DA SILVA, P.C.; ANDRADE, E.; ROSSINI-PENTEADO, D. Mapeamento de perigos e riscos de inundação: uma abordagem semiquantitativa. Revista do Instituto Geológico, São Paulo, 35 (2), 13-38, 2014.

FERNANDES DA SILVA, P.C.; VEDOVELLO, R.; FERREIRA, C.J.; BROLLO, M.J.; FERNANDES, A.J.; CRIPPS, J.C. *Geo-environmental mapping using physiographic analysis: constraints on the evaluation of land instability and groundwater pollution hazards in the Metropolitan District of Campinas, Brazil*. Environmental Earth Sciences, v. 59, p. 124, 2010. Disponível em: <http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12665-010-0480-z>

FERNANDES DA SILVA, P.C.; ANDRADE, E.; DANNA, L.C. Mapeamento de risco à inundação em municípios do Vale do Paraíba (SP): abordagem metodológica para delimitação e caracterização de setores de perigo. In: Congresso Brasileiro de Geologia de Engenharia e Ambiental, 13, São Paulo - SP, 2 a 6 de novembro de 2011, Anais..., São Paulo: ABGE, 2011, CD-ROM. Disponível em: [https://www.researchgate.net/publication/271133102_MAPEAMENTO_DE_RISCO_INUNDAO_EM_MUNICIPIOS_DO_VALE_DO_PARABA_\(SP\)_ABORDAGEM_METODOLGICA_PARA_DELIMITAO_E_CARATERIZAO_DE_SETORES_DE_PERIGO](https://www.researchgate.net/publication/271133102_MAPEAMENTO_DE_RISCO_INUNDAO_EM_MUNICIPIOS_DO_VALE_DO_PARABA_(SP)_ABORDAGEM_METODOLGICA_PARA_DELIMITAO_E_CARATERIZAO_DE_SETORES_DE_PERIGO)

FERNANDEZ, G.N. Determinação de limiares críticos de chuva deflagradores de movimentos gravitacionais de massa, município de São Bernardo do Campo, SP. Dissertação de Mestrado, Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018.

FERNANDEZ, G.N.; ALVES, F.M.; MODESTO, A.A.L., PISSATO, E. Análise espacial e temporal de escorregamentos em São Bernardo do Campo, SP (1993 – 2016). In: 18º CBGE Congresso Brasileiro de Geologia de Engenharia e Ambiental, 2018, São Paulo, SP.

FERREIRA, C.J. ROSSINI-PENTEADO, D.; SOUZA, C.R.G.; ROCHA, G.A. SOUZA, L., GUEDES, A.C.M. 2015. Integração de mapeamento de risco e índices pluviométricos no monitoramento e alerta de risco de escorregamentos planares no Litoral Norte do Estado de São Paulo. Revista Brasileira de Geologia de Engenharia e Ambiental, v.5 (1): 37-53. Disponível em: <https://goo.gl/mqv6QG>. Acesso em julho de 2020.

FERREIRA, C.J.; ROSSINI-PENTEADO, D. Mapeamento de risco a escorregamento e inundação por meio da abordagem quantitativa da paisagem em escala regional. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA DE ENGENHARIA E AMBIENTAL, 11, 2011, São Paulo. Anais... São Paulo: Associação Brasileira de Geologia de Engenharia e Ambiental, 2011. CD-ROM.

FERREIRA, C.J.; ROSSINI-PENTEADO, D.; GUEDES, A.C.M. O uso de sistemas de informações geográficas na análise e mapeamento de risco a eventos geodinâmicos. In: FREITAS, M.I.C & LOMBARDO, M.A.: Riscos e Vulnerabilidades: Teoria e prática no contexto Luso-Brasileiro. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2013.

FERREIRA, C.J.; ALVES, F. M.; RAFFAELLI, C..S.; SOUSA, C.A. Causas da Redução do Risco de Escorregamentos e de Inundações em Núcleos Residenciais do Município de Poá, SP, no Período 2006-2015. In: III Congresso da Sociedade de Análise de Risco Latino Americana, 2016, São Paulo. Anais do III Congresso da Sociedade de Análise de Risco Latino Americana, 2016.

GARIANO, S.L.; BRUNETTI, M.T.; IOVINE, G.; MELILLO, M.; PERUCCACCI, S.; TERRANOVA, O.; VENNARI, C.; GUZZETTI, F. *Calibration and validation of rainfall thresholds for shallow landslide forecasting in Sicily, southern Italy*. In: Geomorphology, 228, p. 653–665, 2015.

GRAMANI, M.F. 2001 Caracterização geológico-geotécnica das corridas de detritos (*"debris flows"*) no Brasil e comparação com os casos internacionais. Dissertação de Mestrado, Departamento de Estruturas e Fundações, Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 385 p.

GRAMANI, M.F. & AUGUSTO FILHO, O. 2004. *Analysis of the triggering of debris flow potentiality and the run-out reach estimative: an application essay in the Serra do Mar mountain range*. In: *International Symposium on Landslides*, 9, Rio de Janeiro. Proceedings... Londres: Balkema, v. 2. p. 1477-1483.

GRAMANI, M.F. & KANJI M.A. 2001. Inventário e análise das corridas de detritos no Brasil. In: III Conferência Brasileira de Estabilidade de Encostas - COBRAE, 3, Rio de Janeiro, Anais, Rio de Janeiro: ABMS - NRRJ.

GOMES, J.V.P. & SILVA de BARROS, R. (2011). A importância das Ottobacias para gestão de recursos hídricos. In: XV Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto - SBSR, Curitiba, PR, Brasil, Anais, Curitiba pp.: 1287-1294.

GUIDICINI, G., IWASA, O.Y. Ensaio de Correlação entre Pluviometria e Deslizamentos em Meio Tropical Úmido. São Paulo: IPT, 1976.

HOEK, E. & BRAY, J. 1974. *Rock Slope Engineering*. Londres, Institution of Mining and Metallurgy, 309 p.

HORTON, R.E. *The role of infiltration in the hydrologic cycle*. Transactions, American Geophysical Union, V. 14, ed. 1, p. 446-460. 1933.

IDE, F.S. Escorregamento, meteorologia e precipitação: uma proposta de método de investigação para prevenção e monitoramento de riscos, aplicado em Campinas/SP. Dissertação (Mestrado) - Instituto de Pesquisas Tecnológicas, IPT, São Paulo, 2005.

IG - INSTITUTO GEOLÓGICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO. Mapeamento de riscos associados a escorregamentos, inundações, erosão, solapamento, colapso e subsidência - Município de Aparecida - SP. São Paulo: Instituto Geológico. Relatório Técnico, 3 volumes. 2011. Disponível em: <<http://www.defesacivil.sp.gov.br/instrumentos-de-identificacao-de-riscos/>>. Acesso em agosto de 2020.

IG - INSTITUTO GEOLÓGICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO. Mapeamento de riscos associados a escorregamentos, inundações, erosão e solapamento de margens de drenagens - Município de Campos do Jordão - SP. São Paulo: Instituto Geológico. Relatório Técnico, 4 volumes. 2014a. <<http://www.defesacivil.sp.gov.br/instrumentos-de-identificacao-de-riscos/>>. Acesso em agosto de 2020.

IG - INSTITUTO GEOLÓGICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO. Unidades básicas de compartimentação do meio físico (UBC). São Paulo, 2014b. Disponível em: <https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/wp-content/uploads/sites/233/2017/02/Ficha_Tecnica_Unidades_Basicas_Compartimentacao_Meio_Fisico_UBC.pdf>. Acesso em agosto de 2020.

IG - INSTITUTO GEOLÓGICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO. Mapeamento de riscos associados a escorregamentos, inundações e corridas de massa - Município de Itaóca, SP. São Paulo: Instituto Geológico, Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Relatório Técnico, 2015. 3 volumes. Boletim do Instituto Geológico nº 64. ISSN 0100-431X. Disponível em: <<http://www.defesacivil.sp.gov.br/instrumentos-de-identificacao-de-riscos/>>. Acesso em agosto de 2020.

IG - INSTITUTO GEOLÓGICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO. Unidades homogêneas de uso e ocupação do solo urbano (UHCT). São Paulo, 2016. Disponível em: <http://s.ambiente.sp.gov.br/cpla/Ficha_Tecnica_UHCT.pdf>. Acesso em agosto de 2020.

IG - INSTITUTO GEOLÓGICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO. Cadastro Georreferenciado de Eventos Geodinâmicos: 50 Municípios da Região Metropolitana de São Paulo, Baixada Santista e Litoral Norte. Projeto Transporte Sustentável de São Paulo (P127723). São Paulo, 2017a. Disponível em: <<https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/institutogeologico/2017/12/instituto-geologico-lanca-sistema-de-classificacao-unidades-territoriais-basicas-mapas-de-perigo-vulnerabilidade-e-risco-do-estado-de-sao-paulo-e-cadastro-de-eventos-geodinamicos-acidentes-e-desast/>>. Acesso em agosto de 2020.

IG - INSTITUTO GEOLÓGICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO. Sistema de classificação "Unidades Territoriais Básicas" (UTB) e mapeamento de risco de áreas urbanas de uso residencial/comercial/serviços a eventos geodinâmicos do Estado de São Paulo. São Paulo, 2017b. Disponível em: <https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/institutogeologico/wp-content/uploads/sites/233/2017/12/Ficha_Tecnica_UTB_SP_IG.pdf>. Acesso em agosto de 2020.

IG - INSTITUTO GEOLÓGICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO. Relatório da Operação dos Planos Preventivos de Defesa

Civil-PPDC-Operação Verão 2016-2017. São Paulo. 2017c. Disponível em <https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/wp-content/uploads/sites/233/2017/11/RELA_T_PPDC_2016-2017_FINAL.pdf>. Acesso em outubro de 2020.

INPE - INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS. TerraMA² - Monitoramento, Análise e Alerta – Manual do Usuário. 2018. 191 p. Disponível em: <<http://www.terrama2.dpi.inpe.br/manuais>>. Acesso em 23 de julho de 2020.

IPT - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO; CPRM – SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL. Cartas de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundações: 1:25.000: nota técnica explicativa. Coordenação Omar Yazbek Bittar. São Paulo, SP / Brasília, DF. 2014

IPT - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. Diagnóstico da situação dos recursos hídricos da bacia hidrográfica do Litoral Norte – UGRHI-03. São Paulo: IPT, 2001.

ISO 31.000 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - Gestão de riscos: NBR/ISO 31000, 2009: Rio de Janeiro: ABNT, 2009.

IWASA, O.Y.; ASSANO, V. Y.; ALVES, F.M.; ALVES, C.F.C.; MAGRO, S.A.; FAGUNDES, M.G.; BONGIOVANNI, L.A.; MOREIRA, M.R.; PEIXOTO FILHO, G.E.C.; SCHADECK, R. Vulnerabilidade da ocupação em setores de risco a movimentos gravitacionais de massa e inundação no município de Luiz Alves, Santa Catarina. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA DE ENGENHARIA E AMBIENTAL, Rio de Janeiro - RJ. Anais... São Paulo: Associação Brasileira de Geologia de Engenharia e Ambiental, 2013. CD-ROM.

JICA - JAPANESE INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY. *Guide to landslide inspection form records*. In: *Project of Strengthening the National Strategy about the Risk Management of the Natural Disaster* (GIDES). 2015.

JICA - JAPANESE INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY. Projeto GIDES – Fortalecimento da Estratégia Nacional da Gestão Integrada de Riscos de Desastres. Manual de Planos de Contingência para Desastres de Movimentos de Massa, v.3. 2018. Brasília, DF. Disponível em <<https://www.jica.go.jp/brazil/portuguese/office/publications/c8h0vm000001w9k8-att/volume3.pdf>>. Acesso em outubro de 2020.

KAY, J.N.; CHEN, T. *Rainfall-landslide relationship for Hong Kong*. In: ICE. GEOTECHNICAL ENGINEERING. Bangkok: 1995. v. 113. p. 117-118.

LOMBARDO, M.A. & FREITAS, M.I.C. Riscos e vulnerabilidades [recurso eletrônico]: teoria e prática no contexto luso-brasileiro. 1. ed. – São Paulo: Cultura Acadêmica, 2013

LUMB, P. *Slope failures in Hong Kong*. *Quarterly Journal of Engineering Geology*, London, v. 8, p. 31-35. 1975.

MACEDO, E.S.; OGURA, A.T.; CANIL, K.; ALMEIDA FILHO, G.S.; GRAMANI, M.F.; SILVA, F.C.; CORSI, A.C.; MIRANDOLA, F.A. Modelos de fichas descritivas para áreas de risco de escorregamento, inundação e erosão. In: Simpósio Brasileiro de Desastres Naturais, 1, 2004, Florianópolis. Anais... Florianópolis: GEDN/UFSC, 2004b, p. 892-907, CD-ROM. 2004.

MACEDO, E.S.; OGURA, A.T., SANTORO J. Defesa Civil e escorregamentos: o plano preventivo do litoral paulista. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA E ENGENHARIA, 9, São Pedro. Anais... São Paulo: Associação Brasileira de Geologia de Engenharia e Ambiental. 1999.

MACEDO, E.S.; SANTORO, J., ARAÚJO, R.E. Plano Preventivo de Defesa Civil (PPDC) para Deslizamentos, Estado de São Paulo, Brasil. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE DESASTRES NATURAIS, 1., 2004, Florianópolis. Anais... Florianópolis: GEDN/UFSC, 2004. p. 908-919. (CD-ROM). Disponível em

<http://www.sidec.sp.gov.br/defesacivil/media/OSDownloads/1398369924_Artigo%20PPDC.pdf>. Acesso em outubro de 2020.

MANSO, A.P.; BARROS, M.S.S.; OLIVEIRA, M.L.N. Determinação de zonas homogêneas através de sensoriamento remoto. São José dos Campos, INPE. 1978.

MARTINS, A.M., PIMENTA, C.O., FERNANDES, F.S., NOVAES, G.T.F., LOPES, V.V.A capacidade institucional de municípios paulistas: uma análise de políticas educacionais em regiões metropolitanas. Cadernos de Pesquisa (Fundação Carlos Chagas.), 2013. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/cp/v43n150/05.pdf>. Acesso em outubro de 2020.

MENDES, R.M., VALÉRIO FILHO, M., BERTOLDO, M.A., SILVA, M.F. Estudos de limiares críticos de chuva deflagradores de deslizamentos no município de São José dos Campos (Brasil). In: Territorium. ed. 22, 2015, p. 119-129.

NATIONAL CENTER FOR ATMOSPHERIC RESEARCH. Weather Research And Forecasting Model, <https://www.mmm.ucar.edu/weather-research-and-forecasting-model>, acessador em 30 de janeiro de 2021

OLIVEIRA, T.A.; RIEDEL, P.S.; VEDOVELLO, R.; SOUZA, C.R.G.; BROLLO, M.J. Utilização de técnicas de fotointerpretação na compartimentação fisiográfica do município de Cananéia, SP: apoio ao planejamento territorial e urbano. Geociências (São Paulo), v. 26, p. 55-65, 2007. Disponível em: http://www.revistageociencias.com.br/26_1/Art%206%20Thomaz.pdf

ONU-ISDR. *Terminology in disaster risk reduction*. 2017. Disponível em: <<https://goo.gl/a2CMDE>>.

PARIZZI, M.G.; SEBASTIÃO, C.S.; VIANA, C.S.; PFLUEGER, M.C.; CAMPOS, L.C.; CAJAZEIRO, J. M. D.; TOMICH, R.S.; GUIMARÃES, R.N.; ABREU, M.L.; SOBREIRA, F.G.; REIS, R. 2010. Correlações entre chuvas e movimentos de massa no município de Belo Horizonte, MG. Geografias (UFMG), 6(2): 49- 68.

PIERSON, L.A. *The Rockfall Hazard Rating System*. Report FHWA-OR-GT-92-05. Oregon Department of Transportation. 1991.

PFAFSTETTER, O. Classificação de Bacias Hidrográficas – Metodologia de Codificação. Rio de Janeiro, RJ: DNOS, 1989.

PINTO, H.S.; ORTOLANI, A.A.; ALFONSI, R.R. Estimativa das temperaturas médias mensais do Estado de São Paulo em função da altitude e latitude. São Paulo: USP, 1972. 20p.

PORTO, M.F.A.; PORTO, R.L.L. Gestão de bacias hidrográficas. Estud. av., São Paulo, v. 22, n. 63, p. 43-60, 2008. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142008000200004&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 15 de junho de 2020. <http://dx.doi.org/10.1590/S0103-40142008000200004>.

PNUD - PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO. Atlas do desenvolvimento humano no Brasil, 2014. Disponível em: <<http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/>>. Acesso em: 03 de junho de 2020.

PRESENTATION PROCESS. Create stunning circular flow diagram easily. 2020. Disponível em: <<https://www.presentation-process.com/circular-flow-diagram.html>>. Acesso em 23 de julho de 2020

RENNÓ, C.D.; NOBRE, A.D.; CUARTAS, L.A.; SOARES, J.V.; HODNETT, M.G.; TOMASELLA, J.; WATERLOO, M.J. *HAND, a new terrain descriptor using SRTM-DEM: Mapping terra-firme rainforest environments, in Amazonia. Remote Sensing of Environment*. New York, v.112, n.9, p.3469-3481, 2008.

ROLIM, GLAUCO DE SOUZA, et al. Classificação climática de Köppen e de Thornthwaite e sua aplicabilidade na determinação de zonas agroclimáticas para o Estado de São Paulo. *Bragantia, Campinas*, v. 66, n. 4, p. 711-720, 2007. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87052007000400022&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 19 de outubro de 2020. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0006-87052007000400022>.

ROSS, J.L.S. *Ecogeografia do Brasil: subsídios para planejamento ambiental*. Oficina de Textos. São Paulo, 2006.

ROSS, J.L.S.; MOROZ, I.C. *Mapa Geomorfológico do Estado de São Paulo*. São Paulo, DG-FFLCH-USP, IPT, FAPESP, 1997.

ROSSI, M. *Mapa Pedológico do Estado de São Paulo: revisado e ampliado*. São Paulo: Instituto Florestal, 2017. Disponível em: <https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/institutoflorestal/2017/09/mapa-pedologico-do-estado-de-sao-paulo-revisado-e-ampliado/>

ROSSINI-PENTEADO, D.; FERREIRA, C.J.; GIBERTI, P.P.C. Quantificação da vulnerabilidade e dano aplicados ao mapeamento e análise de risco, escala 1:10.000, Ubatuba-SP. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE DESASTRES NATURAIS E TECNOLÓGICOS, 2, 2007, Santos SP. Anais... São Paulo: Associação Brasileira de Geologia de Engenharia e Ambiental, 2007. CD-ROM.

SALAROLI, I.S. *Movimentos de Massa no Município de Vitória - ES: Inventário, caracterização e indicativos de um modelo comportamental*. 2003. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 2003.

SÃO PAULO (Estado). *Plano Preventivo de Defesa Civil - PPDC específico para Escorregamentos nas Encostas da Serra do Mar*. DECRETO N. 42.565, DE 1 DE DEZEMBRO DE 1997. Disponível em: <<https://goo.gl/Ypkdgl>>.

SENTELHAS, P.C.; SANTOS, D.L. dos; MACHADO, R.E. *Water deficit and water surplus maps for Brazil, based on FAO Penman-Monteith potential evapotranspiration*. *Revista Ambiente e Água*, v.3, p.28-42, 2008.

SCS – SOIL CONSERVATION SERVICE. *A Method for Estimating Volume and Rate of Runoff in Small Watersheds*. Washington, D.C.: U.S. Department of Agriculture, 1973.

SCS – SOIL CONSERVATION SERVICE. *National engineering handbook*. Washington D.C.: U.S. Department of Agriculture, sec. 4. 1972.

SCOFIELD, R. A. Comments on “A quantitative assessment of the NESDIS AutoEstimator”. *Weather and Forecasting*. - v. 16, n. 2, pp. 277-278, 2001.

SILVA, A.M. & ALVARES, C.A. Levantamento de informações e estruturação de um banco de dados sobre a erodibilidade de classes de solos no Estado de São Paulo. *Revista Geociências*, UNESP, São Paulo, v. 24, n. 1, p. 33-41, 2005.

SINDUSCON – SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO. Custo Unitário Básico da Construção Civil. 2018. Consultado em outubro de 2018. Disponível em: <https://www.sindusconsp.com.br/cub/> e <https://www.sindusconsp.com.br/wp-content/uploads/2018/11/10-Outubro-2018-Desonerado.pdf>

SOARES E.P. 2006. Caracterização da precipitação na região de Angra dos Reis e a sua relação com a ocorrência de deslizamentos de encostas. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Rio de Janeiro. 145p.

SOARES E.P. & MARTON E. 2006. Relação entre precipitação e deslizamentos de encostas na região de Angra dos Reis. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE METEOROLOGIA, 14, Florianópolis. Anais... Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Meteorologia. Disponível em: <https://goo.gl/BHHFnk>. Acessado em: 29 jun. 2015.

TATIZANA C., OGURA A.T., CERRI L.E.S., ROCHA M.C.M. 1987a. Análise de Correlação entre Chuvas e Deslizamentos – Serra do Mar – Município de Cubatão. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA E ENGENHARIA, 5, São Paulo. Anais... São Paulo: Associação Brasileira de Geologia de Engenharia e Ambiental, 2: 225-236.

TATIZANA, C., OGURA, A.T., CERRI, L.E.S., ROCHA, M.C.M. 1987b. Modelamento Numérico da Análise de Correlação entre Chuvas e Deslizamentos aplicados à Encosta da Serra do Mar. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA E ENGENHARIA, 5, São Paulo. Anais... São Paulo: Associação Brasileira de Geologia de Engenharia e Ambiental, 2: 237-248.

THORNTHWAITE, C.W.; MATHER, J.R. *The water balance*. New Jersey: Centerton, 1955. 104p. (Publications in Climatology, v.8, n.1).

TOMINAGA, L.K.; FERREIRA, C.J.; VEDOVELLO, R.; TAVARES, R.; SANTORO, J. & SOUZA, C.R. de G. Cartas de perigo a escorregamentos e de risco a pessoas e bens do Litoral Norte de São Paulo: conceitos e técnicas. In: PEJON, O.; ZUQUETTE, L. (eds.): SIMPÓSIO BRASILEIRO DE CARTOGRAFIA GEOTÉCNICA E GEOAMBIENTAL, 5, 2004, São Carlos. Anais... São Paulo: Associação Brasileira de Geologia de Engenharia e Ambiental, 2004. CD-ROM, p. 205-216.

TOMINAGA, L.; ROSSINI-PENTEADO, D.; FERREIRA, C.J.; VEDOVELLO, R. Mapeamento de Risco a Escorregamentos na Escala 1:10.000: Abordagem Metodológica Aplicada em Ubatuba, SP. In: Simpósio Nacional de Geomorfologia, VII, e Encontro Latino-Americano de Geomorfologia, 2, Belo Horizonte, 01 a 08 de agosto de 2008. Anais..., Instituto de Geociências, Universidade Federal de Minas Gerais, 2008.

TURCOTTE, R.; FORTIN, J.P.; ROUSSEAU, A.N.; MASSICOTTE, S.; VILLENEUVE, J.P. *Determination of the drainage structure of a watershed using a digital elevation model and a digital river and lake network*. Journal of Hydrology, Amsterdam, v.240, n.3, p.225-242, 2001.

TURNER, B.L.; NIELSEN, T.H. *Influence of rainfall and ancient landslides deposits on recent landslides*. Geological Survey Bulletin, Washington, n.1388, 18p, 1975.

UNDRO - UNITED NATIONS DISASTER RELIEF ORGANIZATION. *Mitigation natural disasters: phenomena, effects and options. A manual for policy makers and planners*. Office of the United Nations Disaster Relief Coordinator, Geneva. 1991.

UNESCO - INSTITUTO INTERNACIONAL DE PLANEJAMENTO DA EDUCAÇÃO. Avaliação da capacidade institucional para a melhoria da qualidade educativa: materiais de apoio à formação em competências de inspetores da educação em Angola. IPE-UNESO, Buenos Aires, 2012.

UN-ISDR – UNITED NATIONS INTERNATIONAL STRATEGY FOR DISASTER REDUCTION. *International Strategy for Disaster Reduction*. 2009. *Terminology on Disaster Risk Reduction*. Disponível em <<http://www.unisdr.org/we/inform/terminology>>. Acesso em julho de 2020.

UN-ISDR – UNITED NATIONS INTERNATIONAL STRATEGY FOR DISASTER REDUCTION. *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction - 2015 - 2030*. Geneva. 2015.

UN-SPIDER – SPACE-BASED INFORMATION FOR DISASTER MANAGEMENT AND EMERGENCY RESPONSE. *Disaster Risk Management*. Disponível em <http://www.un-spider.org/risks-and-disasters/disaster-risk-management>.

VALENCIO, N.; SIENA, M.; MARCHEZINI, V.; GONÇALVES, J. C. Sociologia dos desastres – Construção, interfaces e perspectivas no Brasil. São Carlos: RiMa Editora, 2009.

VALERIANO, M.M. Dados topográficos. In: FLORENZANO, T.G. (Org.). Geomorfologia, conceitos e tecnologias atuais. São Paulo: Oficina de Textos, 2008. p. 72-104.

VASCONCELLOS, P. FAN - Formação de Analistas de Negócios. 2019.

VEDOVELLO, R. Modelagem e Arquitetura de um Sistema Gerenciador de Informações Geoambientais (SGIG) como Produto de Avaliações Geológico-geotécnicas. In: 10º Congresso Brasileiro de Geologia de Engenharia e Ambiental, 2002, Ouro Preto, MG.

VEDOVELLO, R. Zoneamento geotécnicos aplicados à gestão ambiental, a partir de Unidades Básicas de Compartimentação - UBSS. Rio Claro (SP); 2000. [Tese de Doutorado - Instituto de Geociências e Ciências Exatas da UNESP]. 154p.

VIEIRA, R. Um olhar sobre a paisagem e o lugar como expressão do comportamento frente ao risco de deslizamento. 2004. 197f. Tese (Doutorado) – Departamento de Geociências, Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, Florianópolis, 2004.

VILA D.A.; SCOFIELD R.A.; KULIGOWSKI R.J.; DAVENPORT J.C.; *Satellite rainfall estimation over South America: Evaluation of two major events*. NOAA Technical Reports n. 114, US Department of Commerce, Washington, D.C, June 2003.

WATT, W.E., & CHOW, K.C. (1985). *A general expression for basin lag time*. Canadian Journal of Civil Engineering, 12, 294-300.

WORLD BANK. Melhoria da Resiliência Climática da Malha Rodoviária Federal Brasileira, maio de 2019. 2019.

XAVIER, H. Percepção geográfica dos deslizamentos de encostas em áreas de risco no município de Belo Horizonte, MG. 1996. 222f. Tese (Doutorado) - Departamento de Geografia, Universidade Estadual Paulista, UNESP, Rio Claro, 1996.

ZÊZERE, J.L.; RODRIGUES, M.L.; FERREIRA, A.B. Recent landslide activity in relation to rainfall in the Lisbon region (Portugal). Geophysical Research Abstracts, v.5, 2003.

7. EQUIPE TÉCNICA

Os documentos referentes à “Anotação de Responsabilidade Técnica - ART”, para execução deste projeto são apresentados no **ANEXO A**.

Geólogo Dr. Fernando Facciolla Kertzman

Geólogo MSc. Fernando Machado Alves

Engenheiro Civil Dr. José Mauro Marquez

Analista de Sistema Bruno Alexandre Araújo

Analista de Sistema Brunno Pirani Bassan

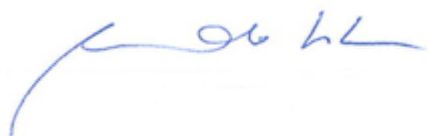
Geólogo MSc. Guilherme Nunes Fernandez

Geólogo Pedro Machado Simões

Geógrafo Esp. Adão Aparecido Lanzieri Modesto

Engenheiro Cartógrafo MSc. Tobias Rehder da Cunha Patuci

Analista de Sistema Diego dos Santos Rodrigues



Geólogo Dr. Fernando Facciolla Kertzman

CREA 0601488426

Coordenador do Projeto

ANEXOS

ANEXO A

Exemplo geral dos códigos utilizados no TerraMA2:

Risco Hidrológico - Hidroestimador

```
import math

matriz_regras = [
    {"min": 110, "max": 160, "r": [1, 2, 3, 4]},
    {"min": 160, "max": 200, "r": [2, 3, 4, 4]},
    {"min": 200, "max": 280, "r": [3, 4, 4, 4]},
    {"min": 200, "max": 280, "r": [4, 4, 4, 4]}
]

#Obtendo valores do hidroestimador
max_hidro = grid.zonal.history.prec.max('hidro', "18h")
if math.isnan(max_h_h):
    max_hidro = 0

#Obtendo valor do wrf
max_wrf = grid.zonal.forecast.accum.max('wrf', "6h")
max_wrf = 0

soma = abs(max_hidro + max_wrf)

classe = get_value("ra_esc")

idx = None
indice = None
rmin = None
rmax = None

for regra in matriz_regras:
    if regra.get("min") < soma <= regra.get("max"):

        rmin = regra.get('min')
        rmax = regra.get('max')
```

```
if classe == "RA1":
    idx = 0

elif classe == "RA2":
    idx = 1

elif classe == "RA3":
    idx = 2

elif classe == "RA4":
    idx = 3

if idx is not None:
    indice = regra.get("r")[idx]

if (indice is not None and indice > 0):
    add_value("hidro", max_hidro )
    add_value("wrf", max_wrf)
    add_value("soma", soma)
    add_value("classe", classe)
    add_value("regra_min", rmin)
    add_value("regra_max", rmax)
    add_value("indice", indice)
    add_value("shape", get_value("geom"))
    add_value("id", get_value("gid"))
```

Risco Geológico - Hidroestimandor

```
import math

#Definição do valor de entrada do risco analisado
risco_analisado = get_value('ra_esc')
classe = risco_analisado[0:3]

#Definição das classes do valor analisado
if classe == 'RA1':
    regra = {"min": 1, "max": 3, "r": [1, 2, 3, 4]}
elif classe == 'RA2':
    regra = {"min": 3, "max": 6, "r": [2, 3, 4, 4]}
elif classe == 'RA3':
    regra = {"min": 6, "max": 15, "r": [3, 4, 4, 4]}
elif classe == 'RA4':
    regra = {"min": 15, "max": 1000, "r": [4, 4, 4, 4]}

#Obtendo os valores acumulados nas últimas 72 horas
max_hidro = grid.zonal.history.accum.max("hidro", "72h")
if math.isnan(max_wrf):
    max_wrf = 0

#Obtendo os valores de previsão das próximas 24 horas
max_wrf = grid.zonal.forecast.accum.max("wrf", "24h")
if math.isnan(max_wrf):
    max_wrf = 0

soma = abs(max_hidro + max_wrf)

try:
    if soma != 0:
        ac96h = (soma ** -0.933)
        cpc = soma * ac96h / ((1000 * ac96h))
```

```
except:
    ac96h = 0
    cpc = 0

idx = None
indice = None
rmin = None
rmax = None

if regra.get("min") < cpc <= regra.get("max"):

    rmin = regra.get('min')
    rmax = regra.get('max')

    if 0 == cpc:
        idx = 0

    if 1 <= cpc:
        idx = 0
    elif 3 <= cpc:
        idx = 1
    elif 6 <= cpc:
        idx = 2
    elif 15 <= cpc:
        idx = 3

    if idx is not None:
        indice = regra.get("r")[idx]

if (indice is not None and indice > 0):
    add_value("hidro", max_hidro)

    add_value("wrf", max_wrf)
    add_value("soma", soma)
    add_value("regra_min", rmin)
    add_value("regra_max", rmax)
    add_value("indice", indice)
    add_value("classe", classe)
    add_value("shape", get_value("geom"))
    add_value("id", get_value("gid"))
```

Risco Hidrológico - DAEE


```
import math
```

```
matriz_regras = [  
    {"min": 70, "max": 80, "r": [1, 2, 3, 4]},  
    {"min": 80, "max": 120, "r": [2, 3, 4, 4]},  
    {"min": 120, "max": 143, "r": [3, 4, 4, 4]},  
    {"min": 143, "max": 1000, "r": [4, 4, 4, 4]}  
]
```

```
max_hidro = grid.zonal.history.prec.max('raster', "18h")
```

```
if math.isnan(max_h_h):  
    max_hidro = 0
```

```
max_wrf = grid.zonal.forecast.accum.max("wrf", "6h")
```

```
if math.isnan(max_wrf):  
    max_wrf = 0
```

```
soma = abs(max_hidro + max_wrf)
```

```
classe = get_value("ra_esc")
```

```
idx = None
indice = None
rmin = None
rmax = None

for regra in matriz_regras:
    if regra.get("min") < soma <= regra.get("max")

        rmin = regra.get('min')
        rmax = regra.get('max')

        if classe == "RA1":
            idx = 0

        elif classe == "RA2":
            idx = 1

        elif classe == "RA3":
            idx = 2

        elif classe == "RA4":
            idx = 3

        if idx is not None:
            indice = regra.get("r")[idx]

if (indice is not None and indice > 0):
    add_value("acumulado", max_hidro)
    add_value("previsto", max_wrf)
    add_value("classe", classe)
    add_value("regra_min", rmin)
    add_value("regra_max", rmax)
    add_value("indice", indice)
    add_value("id", get_value("gid"))
```

Risco Geológico - DAEE

```
import math
```

```
matriz_regras = [  
    {"min": 70, "max": 80, "r": [1, 2, 3, 4]},  
    {"min": 80, "max": 120, "r": [2, 3, 4, 4]},  
    {"min": 120, "max": 143, "r": [3, 4, 4, 4]},  
    {"min": 143, "max": 1000, "r": [4, 4, 4, 4]}  
]
```

```
max_hidro = grid.zonal.history.prec.max('raster', "72h")
```

```
if math.isnan(max_h_h):  
    max_hidro = 0
```

```
max_wrf = grid.zonal.forecast.accum.max("wrf", "24h")
```

```
if math.isnan(max_wrf):  
    max_wrf = 0
```

```
soma = abs(max_hidro + max_wrf)
```

```
classe = get_value("ra_esc")
```

```
idx = None
indice = None
rmin = None
rmax = None

for regra in matriz_regras:
    if regra.get("min") < soma <= regra.get("max"):

        rmin = regra.get('min')
        rmax = regra.get('max')

        if classe == "RA1":
            idx = 0

        elif classe == "RA2":
            idx = 1

        elif classe == "RA3":
            idx = 2

        elif classe == "RA4":
            idx = 3

        if idx is not None:
            indice = regra.get("r")[idx]

if (indice is not None and indice > 0):
    add_value("acumulado", max_hidro)
    add_value("previsto", max_wrf)
    add_value("classe", classe)
    add_value("regra_min", rmin)
    add_value("regra_max", rmax)
    add_value("indice", indice)
    add_value("id", get_value("gid"))
```

ANEXO B

Todos os códigos utilizados no TerraMA²

<https://optimusgis.sharepoint.com/sites/ProjetoIG-DER/Documentos%20Partilhados/C%C3%B3digo-Fonte?csf=1&web=1&e=wCHhMN>